



universidad
de león



Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA INSTALACIONES II

ANÁLISIS DE PROYECTO DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA GENERAR AGUA CALIENTE

Autores: Alberto España Carrete

Carlos Fernández Palanca

Rubén Modino López

Juan Diego Niño González

Tutor: Roberto Getino de la Mano

(Junio, 2026)

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Antecedentes y datos de partida	1
1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	1
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO	1
1.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN	1
1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMATOLOGÍA	2
1.5 EDIFICACIÓN, OCUPACIÓN Y PERFIL DE DEMANDA	3
1.6 CONDICIONANTES DE INTEGRACIÓN FÍSICA	3
1.7 EQUIPAMIENTO DE REFERENCIA Y FLUIDOS	3
1.8 BALANCE ENERGÉTICO DE PARTIDA	6
2 Cálculos	9
2.1 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR	9
2.2 CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR	12
2.3 CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE ACS	14
2.4 SELECCIÓN DE BOMBAS	16
Bibliografía	20
Anexo 1: Características técnicas de los equipos	21
1 CAPTADORES SOLARES	22
2 DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN E INTERCAMBIADOR DE CALOR INTE- GRADO	29
3 BOMBAS DE CIRCULACIÓN	35
3.1 Bomba del circuito primario (Solar)	36
3.2 Bomba de Recirculación de ACS	43
Anexo 2: Planos	51

Índice de figuras

Figura 1.1	Captador solar seleccionado. Fuente: Adaptado de Viessmann [1]. .	5
Figura 1.2	Interacumulador bivalente seleccionado. Fuente: Adaptado de Lapesa [2].	6
Figura 1.3	Balance energético mensual de la instalación solar térmica para ACS. Fuente: Elaboración grupal a partir de la hoja de cálculo del proyecto. . . .	8
Figura 2.1	Bomba de circulación electrónica de alta eficiencia Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 180. Fuente: Adaptado de Grundfos [3].	17
Figura 2.2	Bomba de recirculación de ACS en acero inoxidable Grundfos ALPHA2 25-40 N 180. Fuente: Adaptado de Grundfos [4].	18

Índice de tablas

Tabla 1.1	Parámetros geoclimáticos de la ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración grupal a partir de CTE DB-HE1 y CTE DB-HE4 [5].	2
Tabla 1.2	Balance energético mensual de la instalación solar térmica. Fuente: Elaboración grupal a partir de la hoja de cálculo del proyecto.	7
Tabla 2.1	Pérdidas de carga detalladas por tramo en el circuito primario solar. Fuente: Elaboración grupal.	11
Tabla 2.2	Pérdidas de carga por tramo en las conexiones hidráulicas sanitarias del circuito secundario solar. Fuente: Elaboración grupal.	13
Tabla 2.3	Dimensionado hidráulico y pérdidas térmicas por tramo en la bajante e impulsión de ACS y retorno de recirculación. Fuente: Elaboración grupal.	15
Tabla 2.4	Matriz unificada de especificaciones de las bombas de circulación Grundfos. Fuente: Adaptado de Grundfos [3,4].	19

1. Antecedentes y datos de partida

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente proyecto ha sido promovido a solicitud de la propiedad con el propósito de ejecutar una reforma y mejora de la eficiencia energética en un edificio residencial plurifamiliar preexistente. El objeto de la instalación consiste en definir y dimensionar un sistema solar térmico centralizado destinado a la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), el cual estará hibridado con un sistema de apoyo auxiliar centralizado mediante una caldera de gas natural.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO

- Selección de Esquema: Se adopta un esquema completamente centralizado (acumulación y apoyo centralizados en sala técnica común).
- Ventajas Técnicas:
 - Simplificación de la hidráulica al interior de las viviendas y supresión de calderas individuales mixtas.
 - Optimización del mantenimiento preventivo y correctivo al unificar los equipos de intercambio en un único espacio técnico.
 - Liberación de superficie útil y eliminación de conductos individuales de evacuación en cada vivienda.
- Criterio de Control Sanitario: El volumen total de acumulación centralizada y la red de distribución se dimensionan para asegurar las temperaturas de consigna reglamentarias para prevenir la proliferación de microorganismos.

1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La instalación se proyecta en estricto cumplimiento del marco reglamentario estatal vigente:

1. CTE DB-HE4 (Código Técnico de la Edificación - Ahorro de Energía): Define la contribución mínima de energía renovable para la producción de ACS en el edificio residencial [5].
2. RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios - R.D. 1027/2007): Establece las exigencias de eficiencia energética, seguridad y mantenimiento para la red térmica centralizada [6].

3. Real Decreto 487/2022: Regula las medidas sanitarias y los requisitos de inspección y limpieza periódica física de los depósitos acumuladores de ACS para la prevención y el control de la legionelosis [7].
4. Real Decreto 919/2006: Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aplicable a la instalación del quemador de la caldera auxiliar centralizada de gas natural [8].
5. Norma UNE 60670: Gobierna el diseño, ventilación, seguridad y configuración de la sala de calderas para el sistema auxiliar de gas natural en Media Presión A [9].

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMATOLOGÍA

- Referencia Catastral: 5089301TL7358G0001ZD (obtenida para el Grupo G1-1).
- Coordenadas Geográficas: Latitud 40°58' 8,31" N (40,968975°), Longitud 5°40' 29,95" O (−5,674986°).
- Ubicación Física: Salamanca.

La situación y el emplazamiento del edificio se recogen en el [Anexo 2](#).

En la [Tabla 1.1](#) se detallan los parámetros geoclimáticos de diseño que determinan las condiciones ambientales del proyecto.

Tabla 1.1. Parámetros geoclimáticos de la ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración grupal a partir de CTE DB-HE1 y CTE DB-HE4 [5].

Parámetro Geoclimático	Valor / Clasificación	Origen del Dato
Zona Climática (CTE DB-HE1)	D2	Severidad climática D (invierno), 2 (verano)
Zona de Radiación Solar (CTE DB-HE4)	Zona III	Irradiancia horizontal diaria media anual: 3,8 – 4,2 kWh/(m ² · día)

Nota: Las coordenadas geográficas sirven exclusivamente para establecer las variables climatológicas fijas de radiación global media diaria (H_{dia}), temperatura media ambiental (T_{amb}) y temperatura de entrada del agua fría de red (T_{red}). El azimut físico y la inclinación son parámetros geométricos independientes fijados por el diseño de la planta.

1.5. EDIFICACIÓN, OCUPACIÓN Y PERFIL DE DEMANDA

- Tipología: Edificio residencial plurifamiliar.
- Número de Viviendas: 10 viviendas de diseño estándar.
- Dormitorios por Vivienda: 3 dormitorios (habitaciones) seleccionados por vivienda.
- Ocupación de Diseño: 40 personas (equivalente a 4 personas por vivienda, calculadas según el estándar de ocupación del documento CTE DB-HE4 [5] para viviendas de 3 dormitorios: 10 viviendas $\times$ 4 personas/vivienda).
- Temperatura de Referencia para ACS: 60°C (regulado por exigencia sanitaria antilegionella [7]).
- Demanda Diaria Unificada de ACS: 1,064 L/día a 60°C [5].

1.6. CONDICIONANTES DE INTEGRACIÓN FÍSICA

La configuración estructural del edificio impone los siguientes límites físicos para la distribución e implantación de los equipos:

- Ubicación del Campo Solar: Cubierta plana transitable (azotea) libre de obstáculos y sombras de edificaciones adyacentes.
- Trazado de Columnas Hidráulicas: Canalización vertical de tuberías de ida y retorno del circuito primario y secundario a través del patinillo de comunicaciones común del edificio.
- Ubicación de Acumuladores: Sala de máquinas/sala técnica común del edificio en planta baja, con acceso técnico dimensionado para el volteo de equipos.

1.7. EQUIPAMIENTO DE REFERENCIA Y FLUIDOS

Se predefinen los siguientes equipos de catálogo comercial para el dimensionado físico del sistema:

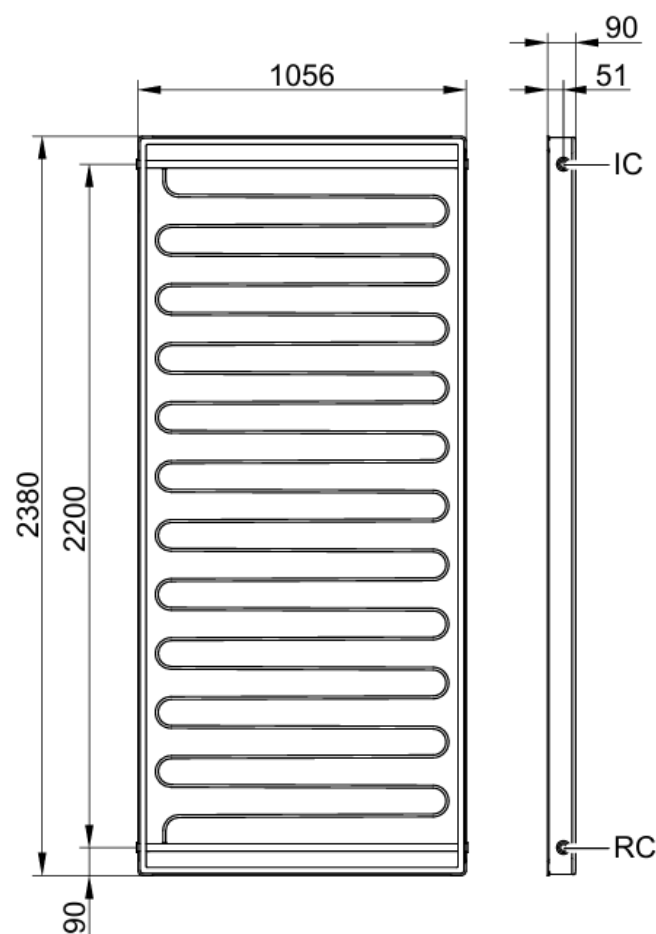
- Modelo de Colector Solar: Viessmann Vitosol 200-FM (SV2F vertical) con protección integrada contra sobretemperaturas ThermProtect [1].
- Distribución del Campo Solar: 12 colectores planos distribuidos simétricamente en 2 filas paralelas de 6 unidades.
- Parámetros Físicos del Colector (por unidad):

- Superficie Bruta: 2,51 m²
 - Superficie de Apertura: 2,33 m²
 - Superficie de Absorción: 2,31 m²
- Orientación e Inclinación del Soporte:
- Inclinación (β): 60° respecto a la horizontal (justificada para favorecer captación invernal y autolimitar la estival).
 - Azimut (α): +20° (desviación de 20° al Oeste respecto al Sur geográfico).
- Depósito Acumulador Prescrito: Lapesa Master Inox MXV-2000 SS2B (Acero Inoxidable AISI 316 L) [2].
- Capacidad Nominal: 2,000 L (Bivalente con serpentines desmontables).
 - Relación Volumen/Superficie de Apertura (V/S_c): 71,53 L/m² (Óptimo del IDAE).
 - Serpentín Inferior (Solar): Desmontable de acero inoxidable con 3,4 m² de superficie de intercambio.
 - Serpentín Superior (Apoyo): Desmontable de acero inoxidable con 2,0 m² de superficie de intercambio.
 - Boca de Hombre Lateral: Brida con diámetro nominal BH DN400 para inspección física.
- Fluido Caloportador y Régimen Hidráulico:
- Caudal Volumétrico Específico (q_{esp}): 25 L/(h · m² de absorción) (Régimen Low-Flow).
 - Caudal de Referencia de Diseño del Circuito Primario: 693 L/h (11,55 L/min) o 699 L/h (11,65 L/min).
 - Fluido Caloportador: Mezcla de agua con propilenglicol al 30 % en volumen para garantizar protección anticongelante hasta -15°C (temperatura de diseño para evitar heladas en Salamanca).
 - Esquema de Retorno: Configuración en retorno invertido (sistema Tichelmann) para asegurar la igualdad de pérdida de carga y un caudal idéntico entre ambos ramales.
 - Elementos de Circulación: Se contemplan de manera puramente conceptual e instrumental bombas de circulación para los circuitos primario y secundario, cuya función es permitir el transporte del fluido caloportador entre la cubierta, el

interacumulador de sala técnica y la caldera de apoyo, posponiéndose su dimensionamiento hidráulico específico y la determinación de potencias para la fase de cálculo de pérdida de carga.

■ Respaldo Auxiliar (Gas Natural):

- Caldera Centralizada: Caldera mural mixta de 22 kW de potencia útil de diseño.
- Combustible: Gas Natural con Poder Calorífico Superior (PCS) normalizado de $40,68 \text{ MJ/m}^3(\text{s})$.



Modelo SV2F

RCOL Retorno del colector (entrada)
ICOL Impulsión del colector (salida)

Figura 1.1. Captador solar seleccionado. Fuente: Adaptado de Viessmann [1].

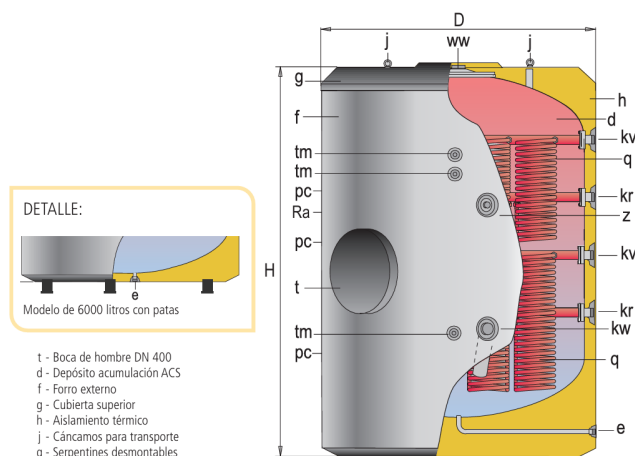


Figura 1.2. Interacumulador bivalente seleccionado. Fuente: Adaptado de Lapesa [2].

1.8. BALANCE ENERGÉTICO DE PARTIDA

El balance energético de la instalación solar térmica permite relacionar la demanda mensual de ACS con la energía útil aportada por el campo de captadores y con la energía que debe cubrir el sistema auxiliar de gas natural. En el escenario adoptado para el proyecto se consideran 12 captadores planos, una superficie de captación de 27,96 m² y un volumen de acumulación centralizada de 2,000 L, coherente con el interacumulador bivalente seleccionado.

De forma conceptual, la energía solar incidente sobre el plano de captación se transforma en energía útil después de descontar las pérdidas ópticas y térmicas del captador, las pérdidas de transporte del circuito primario y las limitaciones asociadas al intercambio con el acumulador. Por tanto, el balance mensual puede interpretarse mediante la relación:

$$Q_{\text{dem}} = Q_{\text{solar, util}} + Q_{\text{aux}} \quad (1.1)$$

donde Q_{dem} representa la demanda energética de ACS, $Q_{\text{solar, util}}$ el aporte realmente aprovechable procedente de los captadores y Q_{aux} la energía complementaria suministrada por la caldera de apoyo. Esta lectura es especialmente relevante porque conecta los datos de partida de ocupación, demanda diaria, superficie de captación y volumen de acumulación con el rendimiento global esperado de la instalación.

En la [Tabla 1.2](#) se recoge el balance mensual obtenido para el campo solar seleccionado. La tabla permite comparar, mes a mes, la demanda de ACS, la radiación disponible en el plano inclinado de los captadores, la fracción solar alcanzada y la energía útil realmente aportada por la instalación solar.

Tabla 1.2. Balance energético mensual de la instalación solar térmica. Fuente: Elaboración grupal a partir de la hoja de cálculo del proyecto.

Mes	Demanda ACS (kWh)	Radiación incl. (kWh/m ²)	Fracción solar (%)	Energía útil (kWh)
Enero	2.104	73,03	43	899
Febrero	1.866	91,80	62	1.151
Marzo	1.990	123,79	76	1.506
Abril	1.851	127,86	81	1.499
Mayo	1.875	130,47	82	1.546
Junio	1.777	136,76	90	1.602
Julio	1.798	162,92	101	1.798
Agosto	1.837	176,54	106	1.837
Septiembre	1.814	163,92	102	1.814
Octubre	1.913	133,36	83	1.583
Noviembre	1.925	94,85	60	1.161
Diciembre	2.104	67,99	39	823
Anual	22.856	–	75,3	17.219

El resultado anual obtenido proporciona una fracción solar del 75,3 %, superior a la exigencia mínima considerada en la hoja de cálculo. La lectura de la [Tabla 1.2](#) muestra tres comportamientos diferenciados. En primer lugar, diciembre y enero son los meses más desfavorables, con fracciones solares del 39 % y del 43 % respectivamente; en ellos la demanda alcanza 2,104 kWh y el aporte solar útil queda limitado a 823 kWh y 899 kWh, por lo que el respaldo auxiliar resulta imprescindible. En segundo lugar, de marzo a junio y en octubre la cobertura solar se mantiene elevada pero controlada, entre el 76 % y el 90 %, lo que representa el rango de funcionamiento más equilibrado de la instalación. Finalmente, julio, agosto y septiembre superan ligeramente el 100 % de fracción mensual; el caso más exigente es agosto, con un 106 %, sin rebasar el límite de sobreproducción mensual del 110 %.

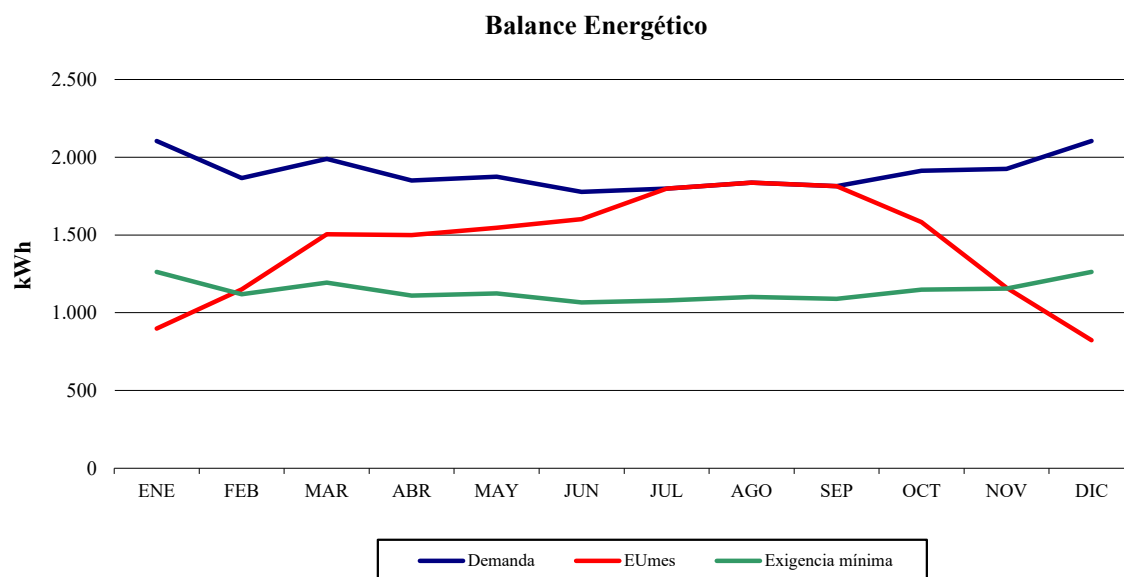


Figura 1.3. Balance energético mensual de la instalación solar térmica para ACS. Fuente: Elaboración grupal a partir de la hoja de cálculo del proyecto.

Como se observa en la [Figura 1.3](#), el aporte solar útil reduce de forma significativa la energía auxiliar necesaria durante la mayor parte del año, pero no elimina la necesidad del respaldo centralizado. Por este motivo, el balance energético justifica simultáneamente la superficie de captadores adoptada, el volumen de acumulación de 2,000 L y la presencia de la caldera auxiliar para garantizar la continuidad del servicio en los meses de menor radiación.

2. Cálculos

En este apartado se desarrollan las comprobaciones y los dimensionamientos hidráulicos de los circuitos principales que integran la instalación solar térmica con soporte auxiliar de gas natural: el circuito primario solar, el circuito secundario (analizado a través de las conexiones de llenado y acometida), la red de distribución y recirculación de agua caliente sanitaria (ACS), y la selección unificada de las bombas de circulación Grundfos. Todas las comprobaciones se fundamentan en los datos meteorológicos específicos de la zona y en los requerimientos sanitarios vigentes para garantizar una instalación segura, higiénica y energéticamente eficiente.

2.1. CIRCUITO PRIMARIO SOLAR

El circuito primario solar está constituido por un bucle hidráulico cerrado ubicado en la azotea del edificio que transporta el fluido caloportador desde el campo de captadores hasta el intercambiador de calor integrado en el acumulador centralizado. Para garantizar la operatividad de la instalación frente a las heladas en Salamanca (zona climática D2), se prescribe como fluido caloportador una mezcla de agua con anticongelante de tipo propilenglicol atóxico con una concentración en volumen comprendida entre el 30 % y el 50 %, la cual evita la congelación en invierno y protege el circuito contra la corrosión y la degradación por altas temperaturas.

El campo solar consta de 12 captadores solares planos Viessmann Vitosol 200-FM SV2F instalados en disposición vertical, lo que proporciona una superficie de apertura unitaria de 2,33 m² y una superficie de apertura total de:

$$S_{\text{apertura}} = 12 \times 2,33 \text{ m}^2 = 27,96 \text{ m}^2 \quad (2.1)$$

Para asegurar un reparto equilibrado del caudal y minimizar la pérdida de carga global, el campo de captadores se divide en dos baterías paralelas de 6 captadores (denominadas C1 y C2) conectadas bajo el esquema de retorno invertido (red de Tichelmann).

El caudal total de diseño del primario en régimen de bajo caudal (*low-flow*) es de 699 l/h. Debido a la simetría geométrica y de pérdidas del retorno invertido, el caudal se divide por igual entre ambos ramales, correspondiendo un caudal de diseño por batería de 349,5 l/h:

$$Q_{\text{ramal}} = \frac{699 \text{ l/h}}{2} = 349,5 \text{ l/h} \quad (2.2)$$

Las tuberías de cobre se dimensionan en consecuencia, prescribiendo un diámetro exterior de DN22 (diámetro interior de 20 mm) para los tramos comunes entre el depósito y la bifurcación, y un diámetro exterior de DN18 (diámetro interior de 16 mm) para las ramas

individuales de las baterías C1 y C2.

Para la determinación del punto de trabajo mínimo del circulador, se calcula la pérdida de carga del recorrido hidráulico críticamente desfavorable, correspondiente al ramal C1. Las pérdidas de carga dinámicas en el primario son:

- Pérdidas dinámicas de carga por fricción y accesorios en las tuberías del tramo más desfavorable: 0,534 m.c.a.
- Pérdida de carga interna en el lado primario del intercambiador de calor del depósito acumulador: 1,50 m.c.a.
- Pérdida de carga agregada en el campo de captadores, considerando que el fluido atraviesa una batería de 6 captadores con una pérdida de carga unitaria de 30 mm.c.a. por captador:

$$P_{dc, \text{captadores}} = 6 \times 30 \text{ mm.c.a.} = 180 \text{ mm.c.a.} = 0,18 \text{ m.c.a.} \quad (2.3)$$

La pérdida de carga dinámica total del circuito primario solar resulta de la suma de las pérdidas de tuberías, intercambiador y captadores:

$$P_{dc, \text{total}} = 0,534 \text{ m.c.a.} + 1,50 \text{ m.c.a.} + 0,18 \text{ m.c.a.} = 2,214 \text{ m.c.a.} \quad (2.4)$$

Por tanto, la bomba del primario se dimensionará para satisfacer un punto de trabajo de diseño de 699 l/h de caudal a una altura manométrica mínima de 2,21 m.c.a.

El volumen total de fluido del circuito primario se determina sumando los volúmenes interiores de las tuberías de ida y retorno (5,22 l), del campo de captadores (21,96 l) y del serpentín primario del interacumulador (20 l):

$$V_{\text{total}} = 5,22 \text{ l} + 21,96 \text{ l} + 20 \text{ l} = 47,18 \text{ l} \quad (2.5)$$

A partir de este volumen de fluido y aplicando un coeficiente de dilatación de 0,08 (para mezclas con anticongelante y temperaturas de trabajo elevadas), una presión inicial de llenado en frío de 1,5 kg/cm² y una presión final de tarado de la válvula de seguridad de 4 kg/cm², se calcula un volumen del vaso de expansión de aproximadamente 6 l. Con fines de seguridad frente a dilataciones extremas, se prescribe un modelo comercial estándar de 8 l de capacidad.

Al final de esta subsección, en la [Tabla 2.1](#), se recoge el desglose detallado del cálculo de pérdidas de carga por tramo en el circuito primario.

Tabla 2.1. Pérdidas de carga detalladas por tramo en el circuito primario solar. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	Desf.	Caudal (l/h)	DN (mm)	Di (mm)	Velocidad (m/s)	Pdc lin. (mm.c.a./m)	Espesor aisl. (mm)	L recto (m)	Sing. 1	N.º	Sing. 2	N.º	L eq. sing. (m)	L total (m)	Pdc (mm.c.a.)
C1-A	Sí	349,5	18	16	0,48	26,5	30	6,06	Codo 90º	1	Te tipo 2	1	3,00	9,06	239,9
C2-A	No	349,5	18	16	0,48	26,5	30	1,03	Te tipo 1	1	—		0,15	1,18	31,2
A-Depósito	No	699	22	20	0,62	30,9	30	3,78	Te tipo 1	1	—		0,20	3,98	122,8
Depósito-B	No	699	22	20	0,62	30,9	30	3,65	Te tipo 1	1	—		0,20	3,85	118,8
B-C2	No	349,5	18	16	0,48	26,5	30	1,34	Te tipo 1	1	—		0,15	1,49	39,5
B-C1	No	349,5	18	16	0,48	26,5	30	6,82	Codo 90º	1	Te tipo 1	1	0,65	7,47	197,8

2.2. CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR

El circuito secundario solar tiene como objetivo captar la energía transmitida por el circuito primario y acumularla térmicamente en el agua sanitaria destinada al consumo. En este diseño se adopta un interacumulador centralizado bivalente de 2,000 l de capacidad (modelo Lapesa Master Inox MXV-2000 SS2B) provisto de un serpentín inferior interno desmontable. De este modo, la transferencia de energía solar se realiza de forma estática directamente al agua potable almacenada en la cuba. Al no existir un intercambiador de placas externo, se prescinde de un circuito hidráulico cerrado y de una bomba de circulación para el secundario solar.

Para documentar y verificar la red hidráulica en la sala técnica de la azotea, se evalúan las comprobaciones hidráulicas correspondientes a las conexiones de entrada de agua sanitaria desde la acometida de red al depósito y de este a la base de la bajante general del edificio:

- Caudal de diseño del secundario: Se determina mediante la aplicación de un caudal de diseño de $50 \text{ l}/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ sobre la superficie de apertura del campo solar de $27,96 \text{ m}^2$, resultando un caudal de $1,398 \text{ l/h}$.

$$Q_{\text{secundario}} = 27,96 \text{ m}^2 \times 50 \text{ l}/(\text{h} \cdot \text{m}^2) = 1,398 \text{ l/h} \quad (2.6)$$

- Dimensionado de tuberías: Para la conducción de este caudal se adopta un diámetro exterior de DN28 en cobre (diámetro interior de 26 mm), lo que permite que el agua circule a una velocidad de $0,73 \text{ m/s}$.
- Pérdidas de carga: Sumando las pérdidas dinámicas en tuberías y accesorios ($0,63 \text{ m.c.a.}$) and las pérdidas internas del secundario en el serpentín intercambiador inferior del acumulador ($1,30 \text{ m.c.a.}$), la pérdida de carga hidráulica de conexión es de:

$$P_{\text{dc, conexión}} = 0,63 \text{ m.c.a.} + 1,30 \text{ m.c.a.} = 1,93 \text{ m.c.a.} \quad (2.7)$$

- Potencia mínima del intercambiador: Para evitar retenciones en la transferencia térmica, se aplica un criterio de potencia mínima de intercambio de 600 W por cada metro cuadrado de superficie de apertura de captación. Esto impone una potencia mínima de diseño del serpentín de:

$$P_{\text{mín}} = 27,96 \text{ m}^2 \times 600 \text{ W}/\text{m}^2 = 16,776 \text{ W} = 16,8 \text{ kW} \quad (2.8)$$

Dicha exigencia queda satisfecha por los $3,4 \text{ m}^2$ de superficie de intercambio del serpentín inferior del interacumulador Lapesa seleccionado.

En la [Tabla 2.2](#) se desglosa el cálculo de pérdidas de carga.

Tabla 2.2. Pérdidas de carga por tramo en las conexiones hidráulicas sanitarias del circuito secundario solar. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	Caudal (l/h)	DN (mm)	Di (mm)	Velocidad (m/s)	Pdc lin. (mm.c.a./m)	Espesor aisl. (mm)	L recto (m)	Sing. 1	N.º	L eq. sing. (m)	L total (m)	Pdc (mm.c.a.)
Red-Depósito	1.398	28	26,0	0,73	23,0	20	17,00	Codo 90°	2	1,52	18,52	425,3
Depósito-Bajante	1.398	28	26,0	0,73	23,0	20	6,58	Codo 90°	3	2,28	8,86	203,4

2.3. CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE ACS

El circuito de distribución de ACS conduce el agua potable sanitaria precalentada desde la sala técnica en azotea hasta la entrada de las calderas murales mixtas individuales situadas en cada una de las 10 viviendas del edificio (distribuidas en 5 plantas con 2 viviendas por planta).

El caudal equivalente unificado para cada vivienda se establece en 0,25 l/s (900 l/h), representativo del caudal de entrada a la caldera individual. A lo largo de la bajante vertical principal, que discurre por el patio interior del edificio, el caudal de diseño acumulado decrece progresivamente a medida que se derivan las tomas de cada planta. Aplicando los correspondientes coeficientes de simultaneidad y criterios de velocidad admisible, el diámetro exterior de la bajante se reduce de forma escalonada de DN42 en el tramo común superior (donde alimenta las 10 viviendas con un caudal máximo simultáneo de 2,50 l/s) a DN22 en el tramo de alimentación final inferior (P2-P1). Las derivaciones individuales desde la bajante general a la caldera de cada vivienda se dimensionan con una tubería de cobre DN18.

Para dar cumplimiento al Real Decreto 487/2022 de prevención de legionelosis, la red se complementa con una tubería de recirculación de ACS de retorno que discurre en sentido ascendente desde el extremo inferior de la bajante hasta el depósito acumulador. Este retorno garantiza que el agua sanitaria se mantenga a una temperatura superior a los 50°C en las derivaciones de consumo durante períodos de inactividad, evitando el estancamiento y enfriamiento del agua. Para esta red de retorno de recirculación, se establece un caudal de recirculación de diseño de 360 l/h (0,10 l/s) and una tubería DN18 (diámetro interior de 16 mm), que con una longitud total de 17 m genera una velocidad de flujo de 0,50 m/s y una pérdida de carga dinámica de 0,36 m.c.a..

En la [Tabla 2.3](#) se desglosa el dimensionamiento de los tramos de impulsión de la bajante de ACS y el retorno de recirculación.

Tabla 2.3. Dimensionado hidráulico y pérdidas térmicas por tramo en la bajante e impulsión de ACS y retorno de recirculación. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	Recirc.	n viv	Coef. simult.	Caudal (l/s)	Caudal (l/h)	DN (mm)	Di (mm)	Velocidad (m/s)	Espesor aisl. (mm)	Pérdidas (W/m)	L recto (m)	Pérdidas (W)
Bajante-P5	No	10	0,45	2,50	9.000	42	40	1,99	30	12,9	2,60	33,54
P5-V10	No	1	1,00	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P5-V9	No	1	1,00	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P5-P4	No	8	0,48	2,00	7.200	42	40	1,59	30	12,9	2,60	33,54
P4-V8	No	1	1,00	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P4-V7	No	1	1,00	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P4-P3	No	6	0,50	1,50	5.400	35	33	1,76	20	11,4	2,60	29,64
P3-V6	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P3-V5	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P3-P2	No	4	0	1,00	3.600	28	26	1,89	20	9,8	2,60	25,48
P2-V4	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P2-V3	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P2-P1	No	2	0	0,50	1.800	22	20	1,59	20	8,4	2,60	21,84
P1-V2	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P1-V1	No	1	0	0,25	900	18	16	1,24	20	7,5	5,65	42,375
P1-Depósito	Sí	0	0	0	0	18	16	0	20	7,5	17,00	127,50

2.4. SELECCIÓN DE BOMBAS

Para asegurar la máxima compatibilidad operativa, facilidad de mantenimiento e integración con los sistemas de control del edificio, se unifica la marca de los equipos de bombeo hidráulico bajo el fabricante **Grundfos**, prescribiéndose un circulador electrónico de rotor húmedo para cada una de las dos aplicaciones requeridas.

Bomba del Circuito Primario Solar (ALPHA SOLAR 25-75 180)

La bomba encargada de impulsar el fluido caloportador en el primario solar es el modelo Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 180 (Número de Producto: 98989300) [3]:

- **Ubicación física:** Se instala en la tubería común de retorno frío en la cubierta (azotea) del edificio, aguas abajo de la salida del serpentín del interacumulador Lapesa y antes del campo de captadores.
- **Justificación de la ubicación y montaje:**
 1. *Protección frente a temperatura:* En la zona de retorno, el fluido caloportador se encuentra a menor temperatura que en la ida, lo que evita que las juntas elastómeras, los cojinetes y el módulo electrónico estén sometidos de forma continua a las altas temperaturas de impulsión ($> 95^{\circ}\text{C}$).
 2. *Evitación de cavitación:* La temperatura de retorno reduce la presión de vaporización del fluido caloportador y eleva la presión neta de aspiración positiva (NPSH disponible) a la entrada de la bomba, previniendo la cavitación.
 3. *Alineación del eje:* Por requerimientos mecánicos del fabricante, la bomba se debe instalar obligatoriamente con el eje del rotor en posición horizontal para garantizar la adecuada lubricación de sus cojinetes y favorecer la purga natural del aire del circuito.
 4. *Bucle cerrado:* El circuito primario solar opera como una tubería cerrada sobre la cubierta, de forma que el peso de las columnas vertical ascendente y descendente del bucle se compensa hidrostáticamente. El circulador no debe vencer cota estática de elevación del agua y sus requerimientos mecánicos responden de manera exclusiva a las pérdidas de carga dinámicas de fricción, calculadas en 2,21 m.c.a. para el caudal de diseño de 699 l/h. La bomba seleccionada cuenta con una altura nominal máxima de 7,5 m.c.a., cubriendo este requerimiento con óptima eficiencia energética.
- **Regulación y conexiones:** La regulación de la velocidad se realiza mediante una señal electrónica externa de modulación de ancho de pulso PWM (Perfil C) enviada desde

el controlador de la instalación solar colectiva. Su conexión hidráulica se realiza mediante rosca G 1 1/2" (DN25) utilizando racores de unión rosca-soldar 1 1/2" a 22 mm para la acoplación directa a la tubería de cobre DN22 común.

En la [Figura 2.1](#) se muestra el circulador Grundfos ALPHA SOLAR seleccionado.



Figura 2.1. Bomba de circulación electrónica de alta eficiencia Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 180. Fuente: Adaptado de Grundfos [3].

Bomba de Recirculación de ACS (ALPHA2 25-40 N 180)

La bomba encargada de mantener el caudal en el anillo de recirculación sanitaria es el modelo Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 (Número de Producto: 99411365) [4]:

- **Ubicación física:** Se coloca en la tubería del retorno de recirculación en la cubierta (sala técnica), inmediatamente antes de su conexión al interacumulador Lapesa.
- **Justificación de la selección y seguridad sanitaria:**
 1. *Material higiénico:* Tratándose de un circuito abierto por el que circula agua de consumo humano, es de imperativo cumplimiento normativo prescribir una bomba con cuerpo de **Acero Inoxidable (AISI 304)** para evitar fenómenos de corrosión galvánica y asegurar la calidad higiénica del agua sanitaria, motivo por el cual se prescribe el modelo con terminación “N”.
 2. *Control de recirculación:* Dispone de regulación electrónica inteligente mediante la función *AUTOADAPT*, que ajusta de forma constante la velocidad del circulador en función de la demanda real del edificio. Esto reduce al mínimo el consumo

energético (de 3 a 18 W), previene molestias por ruidos de flujo en las viviendas y evita la erosión de las tuberías de cobre de DN18.

3. *Márgenes de seguridad hidráulica:* A partir del caudal calculado de 360 l/h y la pérdida de carga teórica del retorno de 0,36 m.c.a., se aplica un margen del 15 % en caudal (caudal de diseño de 425 l/h para asegurar la uniformidad térmica en el extremo de la red) y un margen del 50 % al 100 % en presión manométrica (altura de diseño de 0,6 a 0,8 m.c.a.). Este amplio margen de presión se justifica para compensar la pérdida de carga singular de la válvula de retención obligatoria a la salida (que impide flujos inversos desde la red), del filtro de impurezas obligatorio a la entrada (que protege el rotor frente a cal y partículas) y el previsible aumento de la rugosidad de la tubería debido al envejecimiento y las incrustaciones a largo plazo. Con una altura máxima de diseño de $H_{\max} = 4,0$ m.c.a., la bomba proporciona una reserva hidráulica idónea.

En la [Figura 2.2](#) se ilustra el circulador Grundfos ALPHA2 en acero inoxidable.



Figura 2.2. Bomba de recirculación de ACS en acero inoxidable Grundfos ALPHA2 25-40 N 180. Fuente: Adaptado de Grundfos [4].

Los datos técnicos de ambos equipos de bombeo, se presenta en la [Tabla 2.4](#).

Tabla 2.4. Matriz unificada de especificaciones de las bombas de circulación Grundfos. Fuente: Adaptado de Grundfos [3,4].

Variable de Selección	Bomba Primario (ALPHA SOLAR)	Solar	Bomba Recirculación ACS (ALPHA2 N)
Modelo Prescrito	Grundfos ALPHA SOLAR		Grundfos ALPHA2 25-40 N
	25-75 180		180
Número de Producto	98989300		99411365
Material del Cuerpo	Fundición de Hierro (Cataforesis)		Acero Inoxidable (AISI 304)
Altura Nominal Máxima	7,5 m.c.a.		4,0 m.c.a.
Caudal Máximo	3,5 m ³ /h		2,4 m ³ /h
Fluido de Trabajo	Agua + Glicol Propileno (30-50 %)		Agua Potable Sanitaria
Rango de Temperatura	2°C a 110°C		2°C a 110°C
Tipo de Conexión	Rosca G 1 1/2"		Rosca G 1 1/2" (DN25)
Longitud entre Bocas	180 mm		180 mm
Consumo Eléctrico	2 – 45 W		3 – 18 W
Índice de Eficiencia (EEI)	≤ 0,20		≤ 0,15
Modo de Control	PWM externo (Perfil C) / Curvas		AUTOADAPT / Presión variable

Cabe señalar de manera explícita que, dada la concepción y los límites físicos del presente proyecto residencial centralizado de ACS, no se requiere el dimensionamiento ni la especificación de circuladores adicionales para el secundario solar ni de bombas de apoyo auxiliares para la caldera en este alcance técnico.

Bibliografía

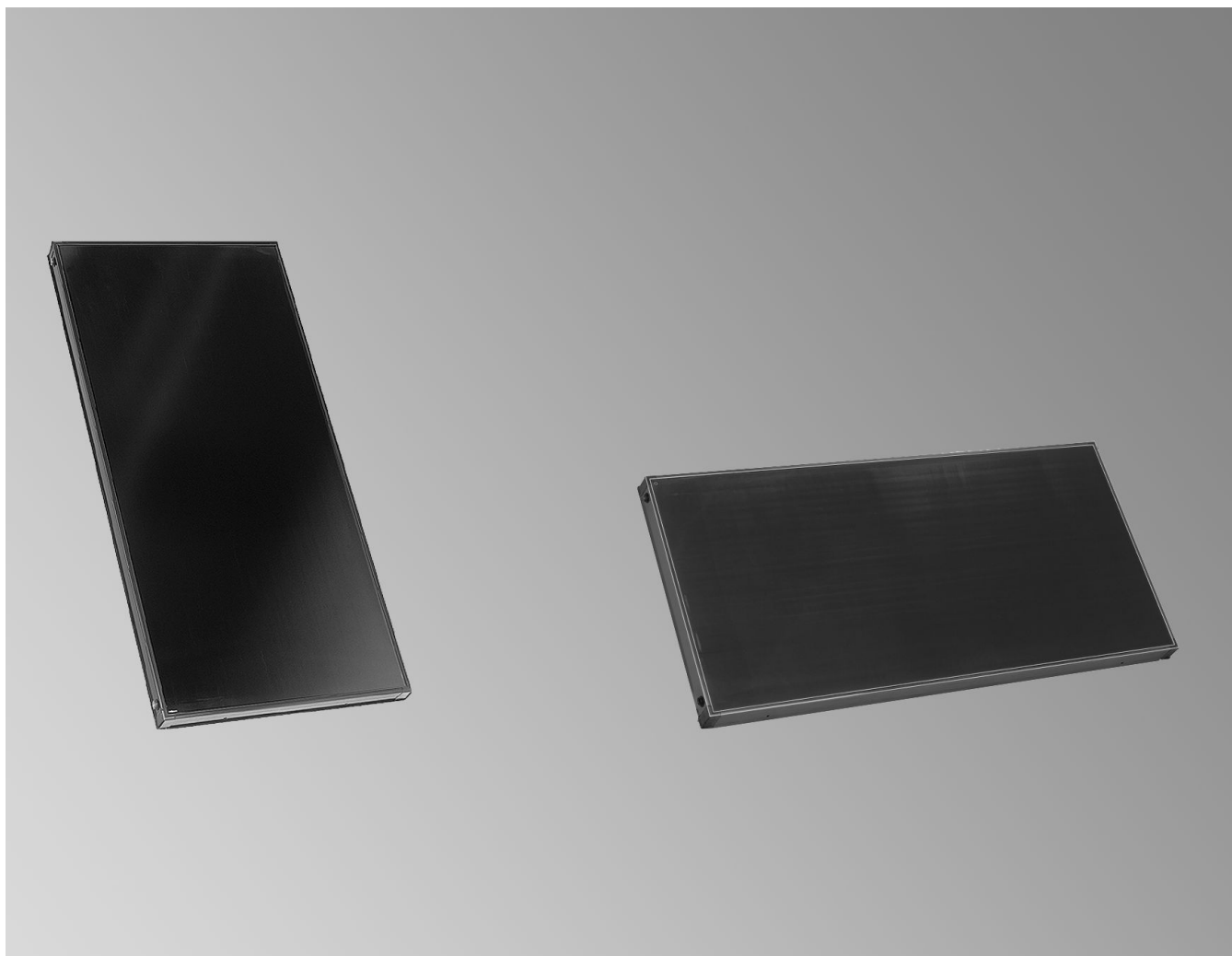
- [1] *Ficha técnica de captador solar plano Vitosol 200-FM, tipo SV2F*, Viessmann S.L., 2021, protección contra sobrettemperatura ThermProtect.
- [2] *Ficha técnica de acumuladores e interacumuladores de ACS Master Inox serie MXV-2000 SS2B*, Lapesa Grupo Empresarial S.A., 2023.
- [3] *ALPHA SOLAR 25-75 180 (Product number 98989300): Circulator pump for solar thermal systems*, Grundfos Holding A/S, 2022. [Online]. Available: <https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=98989300>
- [4] *ALPHA2 25-40 N 180 (Product number 99411365): Stainless steel circulator pump for domestic water systems*, Grundfos Holding A/S, 2022. [Online]. Available: <https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=99411365>
- [5] *Código Técnico de la Edificación: Documento Básico HE 4 - Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria*, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Madrid, España, 2019.
- [6] *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio*, Ministerio de la Presidencia, Madrid, España, 2007.
- [7] *Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis*, Ministerio de Sanidad, Madrid, España, 2022.
- [8] *Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid, España, 2006.
- [9] *Norma UNE 60670: Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión de servicio menor o igual a 5 bar*, Asociación Española de Normalización (UNE), Madrid, España, 2014.

Anexo 1. Características técnicas de los equipos

1. Captadores solares

Datos técnicos

N.º de pedido y precios: consultar lista de precios



VITOSOL 200-FM Modelo SV2F/SH2F

Colector plano para montaje vertical u horizontal,
para montaje sobre cubiertas planas e inclinadas, así como
para montaje sobre estructura de apoyo.
Modelo SH también en fachadas

Descripción del producto Vitosol 200-FM, modelo SV2F/SH2F

El componente principal de los colectores Vitosol 200-FM es el absorbedor con recubrimiento altamente selectivo. Este garantiza una alta absorción de la radiación solar. El absorbedor cuenta con un tubo de cobre en forma de serpentín por el que circula el medio portador de calor.

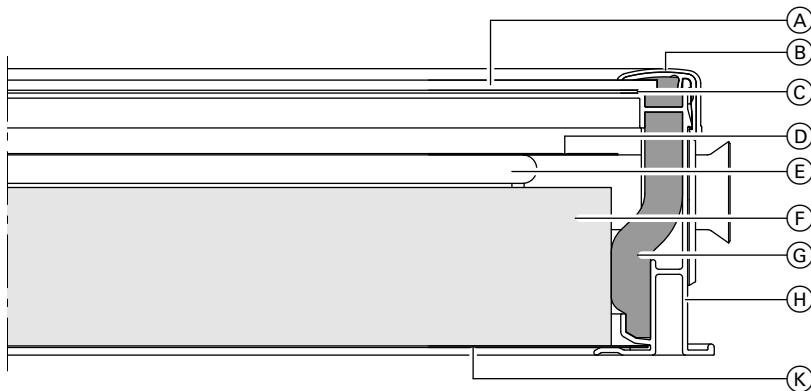
El medio portador de calor recibe el calor del absorbedor a través del tubo de cobre. El absorbedor está envuelto en una carcasa altamente aislante, gracias a la cual se minimizan las pérdidas de calor del colector.

El excelente aislamiento térmico resiste elevadas temperaturas y evita la desgasificación. El colector está cubierto por una lámina de vidrio solar que se caracteriza por su bajo contenido de hierro, lo que incrementa la transmisión de la radiación solar.

Se pueden montar baterías de hasta 12 colectores interconectados. Para este fin se suministran tubos de unión flexibles hermetizados con juntas tóricas.

Un juego de conexión con uniones por anillos de presión permite conectar de forma sencilla la batería de colectores a las tuberías del circuito de energía solar. En la impulsión del circuito de energía solar se instala, con ayuda de un juego de vainas de inmersión, la sonda de temperatura del colector.

El colector se encuentra disponible en las versiones Vitosol 200-FM, modelo SV2F y modelo SH2F con capa absorbidora conmutable ThermProtect.



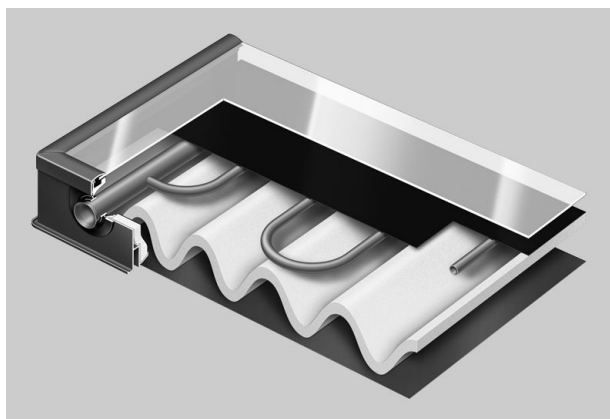
- (A) Cubierta de vidrio solar, de 3,2 mm
- (B) Listón embellecedor de aluminio en azul oscuro
- (C) Junta continua de la plancha de vidrio
- (D) Absorbedor

- (E) Tubo de cobre en forma de serpentín
- (F) Aislamiento térmico de material celular de resina de melamina
- (G) Aislamiento térmico de material celular de resina de melamina
- (H) Perfil de marco de aluminio en azul oscuro
- (K) Chapa de fondo de acero con recubrimiento de aluminio-zinc

Ventajas

- Potentes colectores planos para montaje integrado en cubiertas inclinadas y en cubiertas planas. Modelo Vitosol-FM con desconexión de temperatura ThermProtect para una instalación de energía solar de seguridad intrínseca frente a la sobretensión y sin formación de vapor.
- Absorbedor en forma de serpentín con colectores integrados. Se pueden conectar en paralelo hasta 12 colectores (entrando y saliendo por lados opuestos y trabajando a alto caudal) o hasta 8 colectores (entrando y saliendo por el mismo lado y a caudal bajo) (consultar instrucciones de planificación).
- Atractivo diseño del colector, marco en azul oscuro. Si se solicita, el marco está disponible en toda la gama de colores RAL.
- Gran rendimiento gracias al absorbedor con recubrimiento selectivo ThermProtect, cubierta estable completamente transparente de vidrio especial y aislamiento térmico de alta eficacia
- El marco de aluminio moldeado en una pieza y la junta continua del vidrio solar proporcionan una hermeticidad permanente y una gran estabilidad.
- Pared posterior resistente a los golpes y a la corrosión, fabricada en chapa de acero galvanizada
- Sistema de fijación de Viessmann de fácil montaje con piezas de acero inoxidable y aluminio comprobadas estáticamente y resistentes a la corrosión— estándar para todos los colectores Viessmann
- Conexión rápida y segura de los colectores mediante un conector flexible de tubos ondulados de acero inoxidable

Ventajas (continuación)



Datos técnicos

Indicación

Viessmann no asumirá ninguna responsabilidad si se utiliza Vitosol 200-FM, modelo SV2F/SH2F en regiones cercanas a la costa.

Datos técnicos

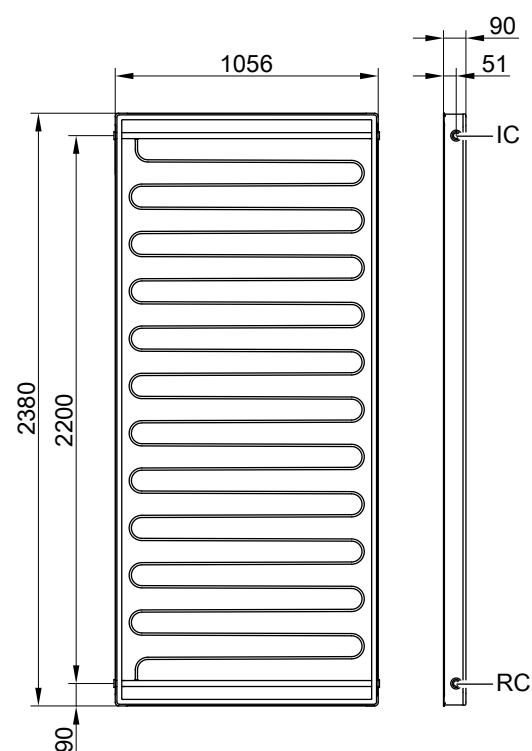
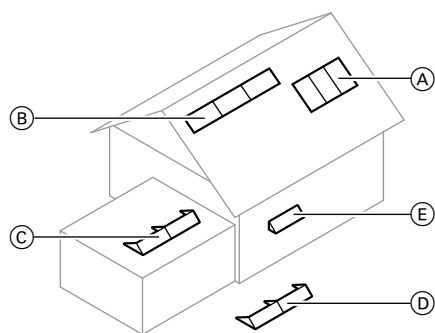
Modelo		SV2F	SH2F
Superficie bruta (dato necesario a la hora de solicitar subvenciones)	m ²	2,51	2,51
Superficie de absorción	m ²	2,31	2,31
Superficie de apertura	m ²	2,33	2,33
Distancia entre colectores	mm	21	21
Dimensiones			
Anchura	mm	1056	2380
Altura	mm	2380	1056
Profundidad	mm	90	90
Valores de potencia del área de trabajo del colector			
Rendimiento óptico			
– Superficie de absorción	%	82,3	82,6
– Superficie bruta		75,7	76,0
Coefficiente de pérdida de calor k_1			
– Superficie de absorción	W/(m ² · K)	4,421	4,380
– Superficie bruta		4,069	4,031
Coefficiente de pérdida de calor k_2			
– Superficie de absorción	W/(m ² · K ²)	0,022	0,037
– Superficie bruta		0,020	0,034
Valores de potencia teóricos sobre todo el rango de temperatura			
Rendimiento óptico			
– Superficie de absorción	%	82,7	82,9
– Superficie bruta		76,1	76,3
Coefficiente de pérdida de calor k_1			
– Superficie de absorción	W/(m ² · K)	4,791	4,907
– Superficie bruta		4,410	4,516
Coefficiente de pérdida de calor k_2			
– Superficie de absorción	W/(m ² · K ²)	0,025	0,029
– Superficie bruta		0,023	0,026
Capacidad térmica	kJ/(m ² · K)	4,89	5,96
Peso	kg	39	40
Volumen de líquido (medio portador de calor)	Litros	1,83	2,4
Presión de servicio admisible	bar/MPa	6/0,6	6/0,6
Durante la instalación de una válvula de seguridad de 8 bar (accesorio)	bar/MPa	8/0,8	8/0,8
Máx. temperatura de inactividad del colector	°C	145	145
Capacidad de producción de vapor			
– Posición de montaje favorable	W/m ²	0	0
– Posición de montaje desfavorable	W/m ²	0	0
Conexión	Ø mm	22	22

Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética (etiqueta ErP)

Modelo		SV2F	SH2F
Superficie de apertura	m ²	2,33	2,33
Los siguientes valores hacen referencia a la superficie de apertura:			
– Rendimiento del colector η_{col} , con una diferencia de temperatura de 40 K	%	59	58
– Rendimiento óptico	%	82	82
– Coefficiente de pérdida de calor k_1	W/(m ² · K)	4,75	4,86
– Coefficiente de pérdida de calor k_2	W/(m ² · K ²)	0,024	0,028
Factor de corrección de ángulo IAM		0,89	0,89

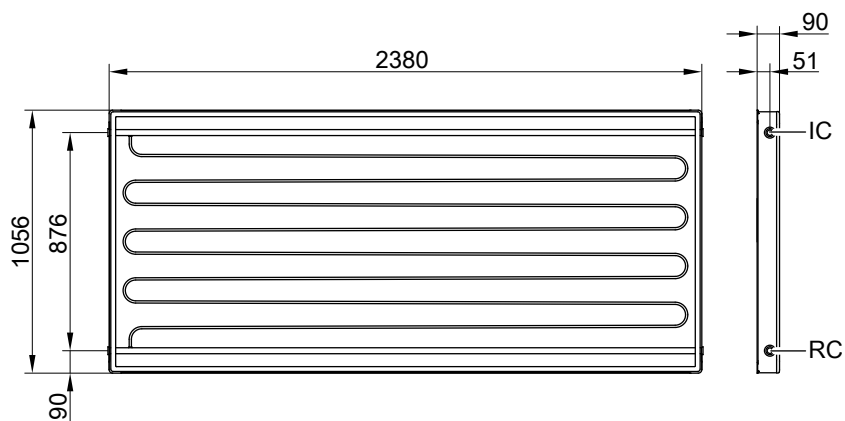
Modelo		SV2F	SH2F
Posición de montaje (consultar la siguiente figura)		(A), (C), (D)	(B), (C), (D), (E)

Datos técnicos (continuación)



Modelo SV2F

RCOL Retorno del colector (entrada)
ICOL Impulsión del colector (salida)



Modelo SH2F

RCOL Retorno del colector (entrada)
ICOL Impulsión del colector (salida)

Calidad comprobada

Calidad probada

Los colectores cumplen los requisitos de la insignia de protección del medio ambiente "Ángel Azul" según RAL UZ 73.

Comprobado de acuerdo con Solar-KEYMARK según EN 12975 o ISO 9806.

Calidad comprobada (continuación)

 Homologación CE conforme a las Directivas de la CE vigentes.

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es

5458626

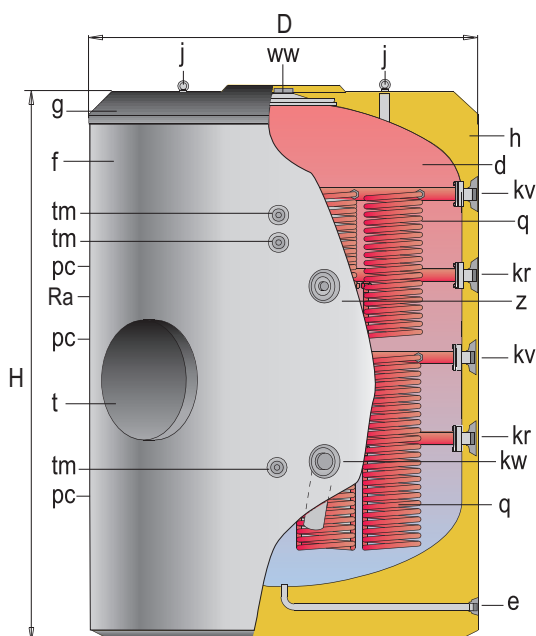
2. Depósito de acumulación e intercambiador de calor integrado

DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS MASTER INOX - SERPENTÍN INOX

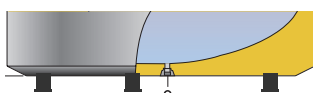
lapesa

MASTER INOX "S2B / SS2B"

Depósitos para **PRODUCCIÓN/ACUMULACIÓN DE ACS**, de **2.000, 3.500, 5.000 y 6.000 litros** de capacidad.
Modelos base "SB" y "SSB", con **DOS sistemas desmontables de serpentines** para producción de ACS, a través de dos fuentes energéticas externas combinadas.
Con boca lateral de paso de hombre BH DN400 para acceso al interior del depósito, inspección y tratamientos de limpieza y mantenimiento.
Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano PU inyectada en molde, de 80 mm. de espesor, con pieza aislante del mismo material en la BH DN400 lateral.
Suministro opcional de conjunto de forro externo acolchado en PVC y conjunto embellecedores, o forrado con chapa de aluminio ALUNOX (pág.: 61).



DETALLE:



Modelo de 6000 litros con patas

- t - Boca de hombre DN 400
- d - Depósito acumulación ACS
- f - Forro externo
- g - Cubierta superior
- h - Aislamiento térmico
- j - Cáncamos para transporte
- q - Serpentines desmontables

CARACTERÍSTICAS GENERALES		MXV-2000 S2B / SS2B	MXV-3500 S2B / SS2B	MXV-5000 S2B / SS2B	MXV-6000 S2B / SS2B
Capacidad ACS	l.	2000	3500	5000	6000
D: Diámetro exterior	mm.	1360	1660	1910	1910
H: Altura total	mm.	2280	2580	2710	3210
Diagonal	mm.	2655	3068	3316	3735
kw: entrada agua red	" GAS/M	2	3	3	3
ww: salida ACS	" GAS/M	2	3	3	3
z: recirculación ACS	" GAS/M	1 1/2	2	2	2
e: vaciado	" GAS/M	1	1	1	2
Ra	GAS/H	2	2	2	2
pc: conexión "lapesa correx-up"	" GAS/H	3/4	3/4	3/4	3/4
tm: conexión sensores	" GAS/H	1/2	1/2	1/2	1/2
kv: entrada primario	" GAS/M	2	2	2	2
kr: retorno primario	" GAS/M	2	2	2	2
Superficie serpentines conjunto inferior "S2B"	m²	3,4	6,7	8,4	8,4
Superficie serpentines conjunto inferior "SS2B"	m²	5,0	8,4	10,0	10,0
Superficie serpentines conjunto superior "S2B" / "SS2B"	m²	1,7/3,1	3,2/4,0	4,0/4,8	4,0/4,8
Peso en vacío (aprox.) "S2B" / "SS2B"	Kg	374 / 394	615 / 630	765 / 790	862 / 874

Nota: El depósito de 6.000 litros incorpora patas de apoyo.

MASTER INOX - SERPENTÍN - SB [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 45°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		55 °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-1500-SB	3	39	960	72	1772	98	2411	119	2928
	5	46	1132	85	2092	118	2904	143	3519
	8	52	1280	98	2411	137	3371	166	4085
MXV-2000-SB	3	44	1083	86	2116	109	2682	136	3347
	5	51	1255	104	2559	133	3273	165	4060
	8	58	1427	121	2977	154	3789	191	4700
MXV-2500-SB	3	53	1304	92	2264	119	2928	146	3593
	5	63	1550	113	2781	147	3617	180	4429
	8	72	1772	132	3248	172	4232	211	5192
MXV-3000-SB	3	61	1501	107	2633	141	3470	174	4282
	5	74	1821	134	3297	178	4380	220	5414
	8	86	2116	158	3888	212	5217	262	6447
MXV-3500-SB	3	71	1747	132	3248	181	4454	224	5512
	5	87	2141	165	4060	228	5610	284	6988
	8	102	2510	196	4823	270	6644	340	8366
MXV-4000-SB	3	71	1747	132	3248	181	4454	224	5512
	5	87	2141	165	4060	228	5610	284	6988
	8	102	2510	196	4823	270	6644	340	8366
MXV-5000-SB	3	83	2042	156	3839	211	5192	263	6472
	5	102	2510	197	4848	268	6595	337	8293
	8	120	2953	234	5758	321	7899	406	9990
MXV-6000-SB	3	83	2042	156	3839	211	5192	263	6472
	5	102	2510	197	4848	268	6595	337	8293
	8	120	2953	234	5758	321	7899	406	9990

MASTER INOX - SERPENTÍN - SSB [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 45°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		55 °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-1500-SSB	3	53	1304	92	2264	119	2928	146	3593
	5	63	1550	113	2781	147	3617	180	4429
	8	72	1772	132	3248	172	4232	211	5192
MXV-2000-SSB	3	61	1501	107	2633	141	3470	174	4282
	5	74	1821	134	3297	178	4380	220	5414
	8	86	2116	158	3888	212	5217	262	6447
MXV-2500-SSB	3	64	1575	119	2928	161	3962	199	4897
	5	78	1919	149	3666	204	5020	251	6176
	8	90	2215	177	4355	243	5979	299	7357
MXV-3000-SSB	3	83	2042	156	3839	211	5192	263	6472
	5	102	2510	197	4848	268	6595	337	8293
	8	120	2953	234	5758	321	7899	406	9990
MXV-3500-SSB	3	83	2042	156	3839	211	5192	263	6472
	5	102	2510	197	4848	268	6595	337	8293
	8	120	2953	234	5758	321	7899	406	9990
MXV-4000-SSB	3	83	2042	156	3839	211	5192	263	6472
	5	102	2510	197	4848	268	6595	337	8293
	8	120	2953	234	5758	321	7899	406	9990
MXV-5000-SSB	3	100	2461	177	4364	243	5973	301	7401
	5	125	3076	226	5569	314	7715	392	9657
	8	148	3642	271	6677	379	9319	477	11732
MXV-6000-SSB	3	100	2461	177	4364	243	5973	301	7401
	5	125	3076	226	5569	314	7715	392	9657
	8	148	3642	271	6677	379	9319	477	11732

NOTA: para más información, consultar nuestro catálogo técnico de producto.

MASTER INOX - SERPENTÍN - SB [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 60°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-1500-SB	3	46	792	73	1257	94	1619
	5	55	947	89	1533	114	1964
	8	64	1102	103	1774	132	2274
MXV-2000-SB	3	55	947	80	1378	107	1843
	5	67	1154	98	1688	131	2256
	8	78	1344	114	1964	152	2618
MXV-2500-SB	3	59	1016	87	1499	115	1981
	5	72	1240	108	1860	143	2463
	8	85	1464	128	2205	168	2894
MXV-3000-SB	3	68	1171	104	1791	137	2360
	5	86	1481	131	2256	174	2997
	8	102	1757	157	2704	209	3600
MXV-3500-SB	3	85	1464	133	2291	177	3049
	5	106	1826	168	2894	226	3893
	8	126	2170	200	3445	270	4651
MXV-4000-SB	3	85	1464	133	2291	177	3049
	5	106	1826	168	2894	226	3893
	8	126	2170	200	3445	270	4651
MXV-5000-SB	3	100	1722	155	2670	208	3583
	5	127	2188	198	3411	268	4616
	8	151	2601	238	4100	323	5564
MXV-6000-SB	3	100	1722	155	2670	208	3583
	5	127	2188	198	3411	268	4616
	8	151	2601	238	4100	323	5564

MASTER INOX - SERPENTÍN - SSB [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 60°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-1500-SSB	3	59	1016	87	1499	115	1981
	5	72	1240	108	1860	143	2463
	8	85	1464	128	2205	168	2894
MXV-2000-SSB	3	68	1171	104	1791	137	2360
	5	86	1481	131	2256	174	2997
	8	102	1757	157	2704	209	3600
MXV-2500-SSB	3	76	1312	118	2040	157	2697
	5	96	1654	151	2595	199	3429
	8	114	1969	180	3107	238	4103
MXV-3000-SSB	3	100	1722	155	2670	208	3583
	5	127	2188	198	3411	268	4616
	8	151	2601	238	4100	323	5564
MXV-3500-SSB	3	100	1722	155	2670	208	3583
	5	127	2188	198	3411	268	4616
	8	151	2601	238	4100	323	5564
MXV-4000-SSB	3	100	1722	155	2670	208	3583
	5	127	2188	198	3411	268	4616
	8	151	2601	238	4100	323	5564
MXV-5000-SSB	3	113	1948	179	3077	238	4094
	5	144	2477	232	3992	312	5368
	8	172	2964	281	4833	380	6540
MXV-6000-SSB	3	113	1948	179	3077	238	4094
	5	144	2477	232	3992	312	5368
	8	172	2964	281	4833	380	6540

MASTER INOX - SERPENTÍN⁽¹⁾ SUPERIOR - S2B / SS2B [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 45°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		55 °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-2000-S2B/SS2B	3	36	886	70	1722	92	2264	115	2830
	5	42	1033	83	2042	110	2707	136	3347
	8	48	1181	95	2338	127	3125	155	3814
MXV-3500-S2B/SS2B	3	50	1230	92	2264	119	2928	147	3617
	5	60	1476	112	2756	145	3568	179	4405
	8	69	1698	131	3224	169	4159	208	5118
MXV-5000-S2B/SS2B	3	58	1427	103	2535	136	3347	168	4134
	5	71	1747	129	3174	170	4183	210	5167
	8	82	2018	152	3740	202	4971	250	6152
MXV-6000-S2B/SS2B	3	58	1427	103	2535	136	3347	168	4134
	5	71	1747	129	3174	170	4183	210	5167
	8	82	2018	152	3740	202	4971	250	6152

(1) Las producciones de ACS para los serpentines inferiores de los modelos S2B, corresponden a las producciones del los modelo SB, ver página 51.

MASTER INOX - SERPENTÍN⁽²⁾ SUPERIOR - S2B / SS2B [Producción ACS (litros/hora) en continuo 10°C - 60°C]

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO °C		70 °C		80 °C		90 °C	
modelo	caudal bomba primario (m³/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)	KW	ACS (l/h)
MXV-2000-S2B/SS2B	3	43	741	67	1154	88	1516
	5	53	913	82	1412	108	1860
	8	62	1068	96	1654	126	2170
MXV-3500-S2B/SS2B	3	58	999	86	1481	114	1964
	5	72	1240	106	1826	141	2429
	8	84	1447	125	2153	165	2842
MXV-5000-S2B/SS2B	3	66	1137	100	1722	132	2274
	5	83	1430	125	2153	167	2877
	8	98	1688	150	2584	199	3428
MXV-6000-S2B/SS2B	3	66	1137	100	1722	132	2274
	5	83	1430	125	2153	167	2877
	8	98	1688	150	2584	199	3428

(2) Las producciones de ACS para los serpentines inferiores de los modelos SS2B, corresponden a las producciones del los modelo SSB, ver páginas 52.

MASTER INOX - SERPENTÍN modelos - SB - (Producción ACS - caudal punta -)

		MXV1500 SB	MXV2000 SB	MXV2500 SB	MXV3000 SB	MXV3500 SB	MXV4000 SB	MXV5000 SB	MXV6000 SB
Caudal punta a 40°C	L/10'	2925	3900	4875	5850	6825	7800	9750	11800
Caudal punta a 45°C	L/10'	2500	3325	4175	5000	5850	6675	8350	10050
Caudal punta a 60°C	L/10'	1750	2325	2925	3500	4075	4675	5850	7075
Caudal punta a 40°C	L/60'	6675	8150	9625	11675	14240	15200	18500	20550
Caudal punta a 45°C	L/60'	5600	6850	8125	9825	12055	12875	15625	17340
Caudal punta a 60°C	L/60'	3400	4225	5050	6125	7450	8000	9750	10990
Caudal continuo a 40°C	Ltrs/h	4500	5100	5700	7000	8900	8900	10500	10500
Caudal continuo a 45°C	Ltrs/h	3725	4250	4750	5800	7450	7450	8750	8750
Caudal continuo a 60°C	Ltrs/h	2000	2300	2550	3150	4000	4000	4700	4700
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75°C)	Min	77	88	100	97	100	102	109	117
Caudal de agua de calefacción	m³/h	8	8	8	8	8	8	8	8

Tª Impulsión del agua de calefacción 85°C

MASTER INOX - SERPENTÍN modelos - SSB - (Producción ACS - caudal punta -)

		MXV1500 SSB	MXV2000 SSB	MXV2500 SSB	MXV3000 SSB	MXV3500 SSB	MXV4000 SSB	MXV5000 SSB	MXV6000 SSB
Caudal punta a 40°C	L/10'	2925	3900	4875	5850	6825	7800	10840	12790
Caudal punta a 45°C	L/10'	2500	3325	4175	5000	5850	6675	9235	10910
Caudal punta a 60°C	L/10'	1750	2325	2925	3500	4075	4675	6325	7500
Caudal punta a 40°C	L/60'	7675	9725	11550	14600	15575	16550	21740	23690
Caudal punta a 45°C	L/60'	6450	8150	9735	12275	13125	13950	18010	19680
Caudal punta a 60°C	L/60'	3875	4950	5930	7400	7975	8575	11065	12240
Caudal continuo a 40°C	Ltrs/h	5700	7000	8010	10500	10500	10500	13080	13080
Caudal continuo a 45°C	Ltrs/h	4750	5800	6675	8750	8750	8750	10530	10530
Caudal continuo a 60°C	Ltrs/h	2550	3150	3605	4700	4700	4700	5690	5690
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75°C)	Min	60	65	65	65	76	87	102	110
Caudal de agua de calefacción	m³/h	8	8	8	8	8	8	8	8

Tª Impulsión del agua de calefacción 85°C

MASTER INOX - SERPENTÍN modelos - S2B / SS2B - (Producción ACS - caudal punta -)

SERPENTÍN INFERIOR		MXV2000 S2B	MXV3500 S2B	MXV5000 S2B	MXV6000 S2B	MXV2000 SS2B	MXV3500 SS2B	MXV5000 SS2B	MXV6000 SS2B
Caudal punta a 40°C	L/10'	3900	6825	9750	11800	3900	6825	10840	12790
Caudal punta a 45°C	L/10'	3325	5850	8350	10050	3325	5850	9235	10910
Caudal punta a 60°C	L/10'	2325	4075	5850	7075	2325	4075	6325	7500
Caudal punta a 40°C	L/60'	8150	14240	18500	20550	9725	15575	21740	23690
Caudal punta a 45°C	L/60'	6850	12055	15625	17340	8150	13125	18010	19680
Caudal punta a 60°C	L/60'	4225	7405	9750	10990	4950	7975	11065	12240
Caudal continuo a 40°C	Ltrs/h	5100	8900	10500	10500	7000	10500	13080	13080
Caudal continuo a 45°C	Ltrs/h	4250	7450	8750	8750	5800	8750	10530	10530
Caudal continuo a 60°C	Ltrs/h	2300	4000	4700	4700	3150	4700	5690	5690
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75°C)	Min	88	98	109	117	65	76	102	110
Caudal de agua de calefacción	m³/h	8	8	8	8	8	8	8	8

Tª Impulsión del agua de calefacción 85°C

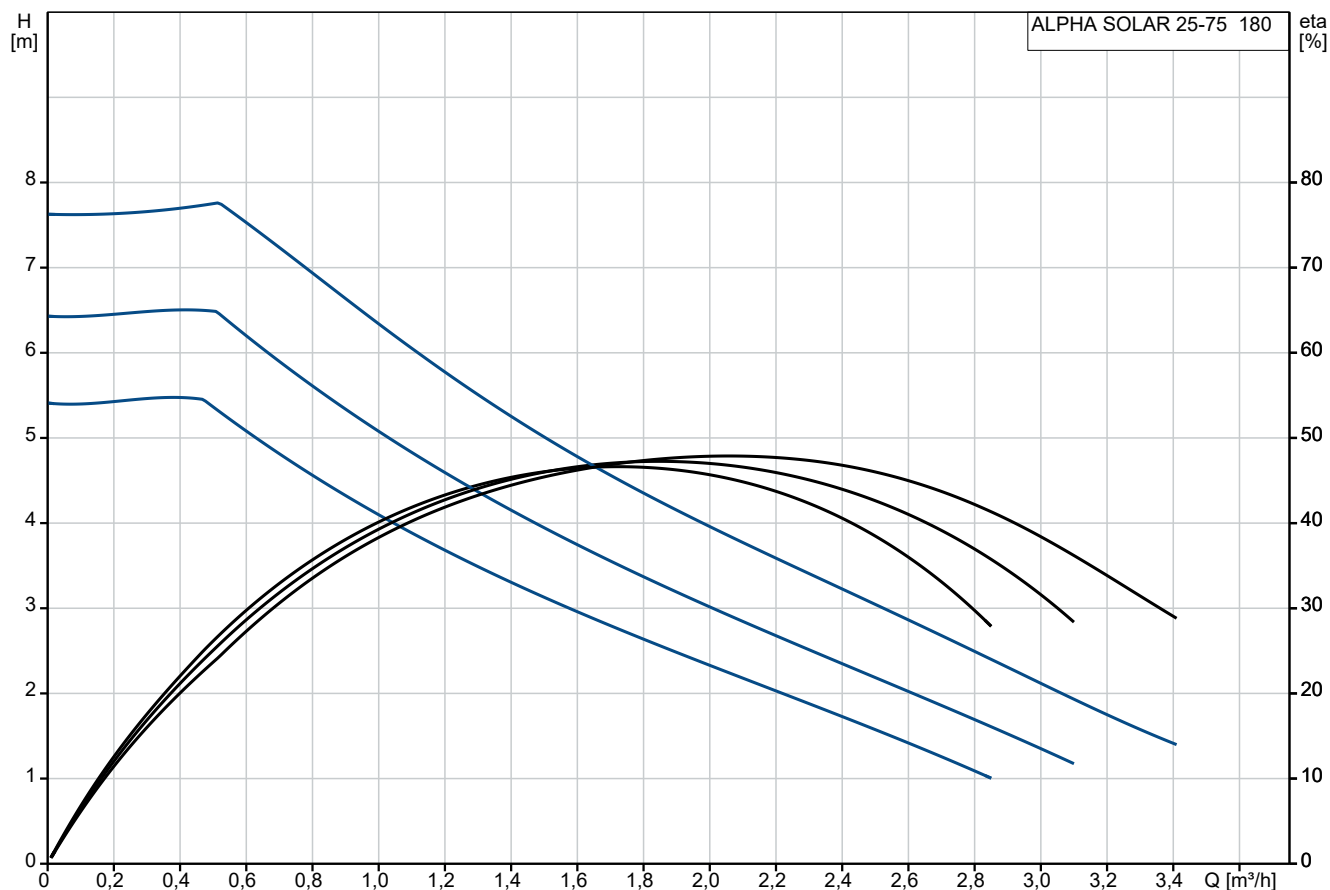
3. Bombas de circulación

3.1. Bomba del circuito primario (Solar)

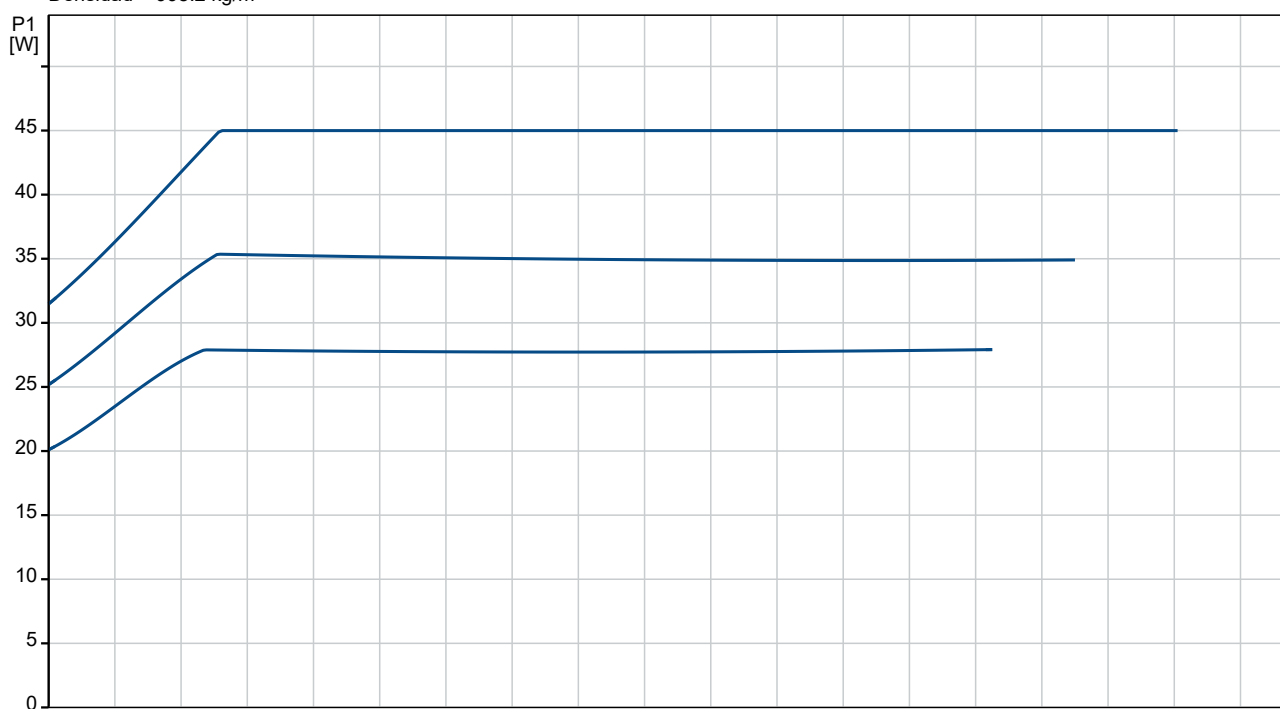
Contar	Descripción
1	ALPHA SOLAR 25-75 180  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido La nueva ALPHA SOLAR está diseñada para integrarse en todo tipo de sistemas térmicos de energía solar con caudal variable (caudal adaptable) o caudal constante. En las bombas de alta eficiencia ECM (motor con conmutación electrónica), como ALPHA SOLAR, la velocidad no debe controlarse mediante un controlador de velocidad externo que varíe o impulse la tensión de alimentación. La velocidad se puede controlar mediante una señal PWM (modulación de ancho de pulso) de baja tensión desde un controlador solar para optimizar la recolección solar y la temperatura del sistema. Como resultado, el consumo energético de la bomba se reducirá considerablemente. Si no hay señal PWM disponible, la ALPHA SOLAR se puede configurar a velocidad constante, y que solo la encienda o apague el controlador. Características: • Velocidad constante. • Perfil PWM A. La señal PWM es un método para generar una señal analógica usando una fuente digital. • Bajo IEE (Índice de Eficiencia Energética) • Sin mantenimiento. • Bajo nivel de ruido. • Instalación muy simple. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Caudal nominal: 1.85 m³/h Altura nominal: 3.285 m Orientación del cabezal de la bomba: 9H Clase TF: 110 Homologaciones: CE,VDE,EAC Materiales: Cuerpo hidráulico: Fundición

Contar	Descripción
1	Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Impulsor: Composite PES 30% GF + PESU-GF20% Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 2 .. 70 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Tipo de conexión: G Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm Datos eléctricos: Potencia de entrada mínima - P1: 2 W Potencia de entrada P1: 45 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.48 A Grado de protección (IEC 34-5): IPX4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Energía (EEI): 0.20 Peso neto: 2.18 kg Peso bruto: 2.37 kg Volumen de transporte: 0.004 m³

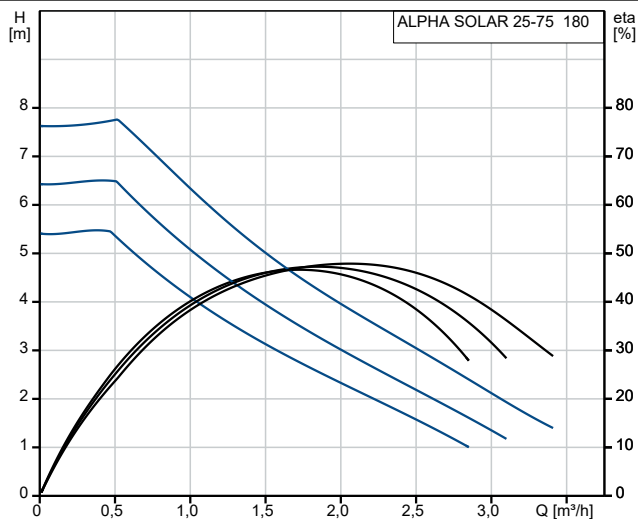
Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180



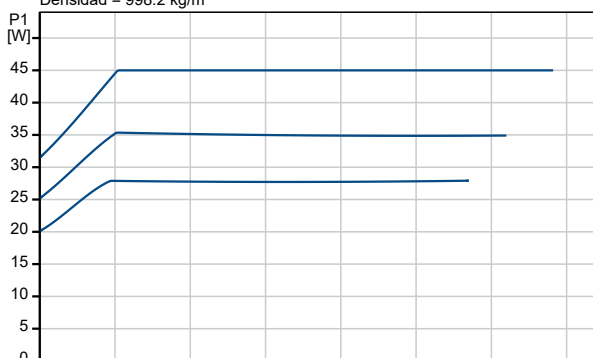
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³



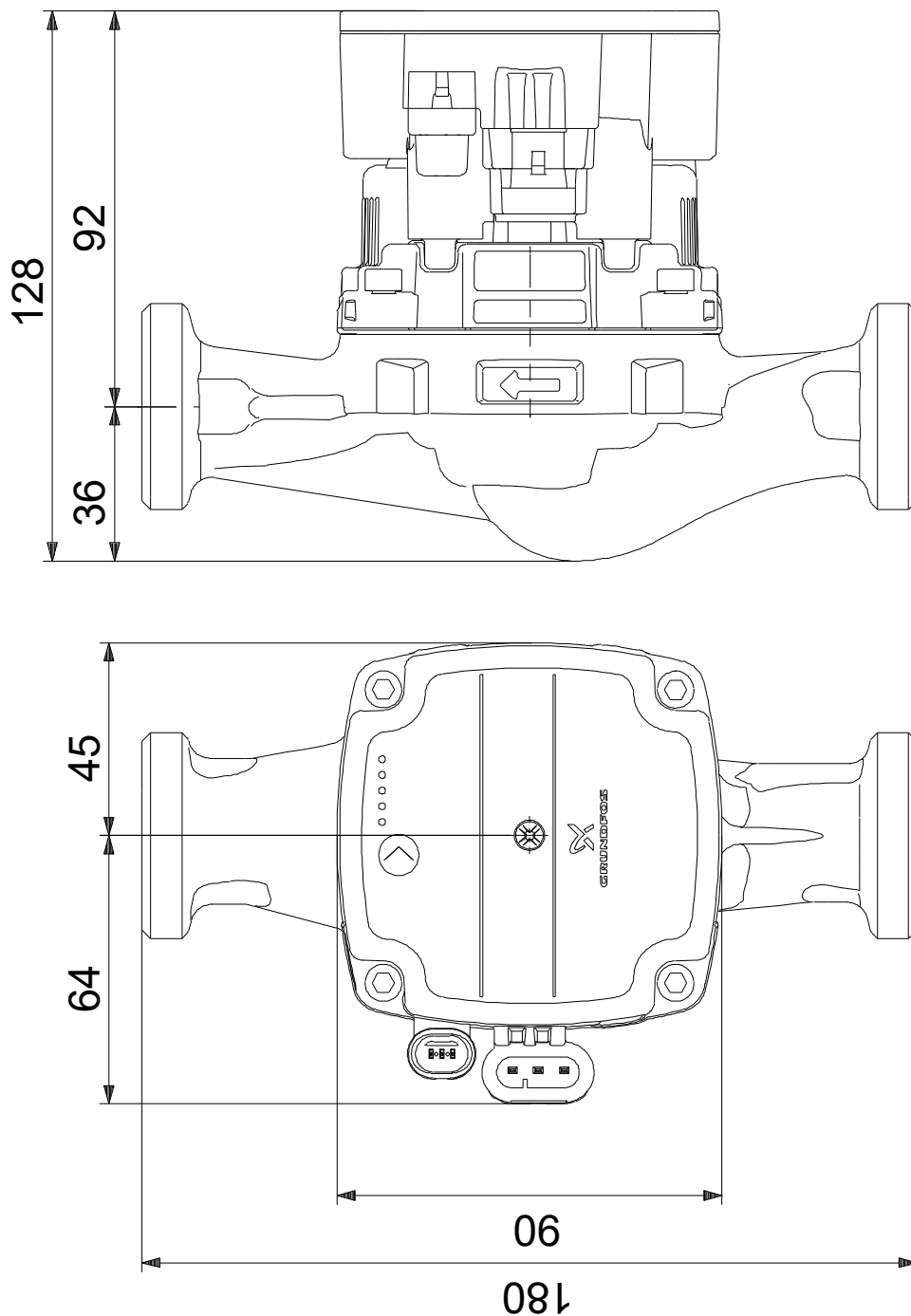
Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	ALPHA SOLAR 25-75 180
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal nominal:	1.85 m³/h
Altura nominal:	3.285 m
Altura máxima:	75 dm
Orientación del cabezal de la bomba:	9H
Clase TF:	110
Homologaciones:	CE,VDE,EAC
Modelo:	B
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Impulsor:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	2 .. 70 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada mínima - P1:	2 W
Potencia de entrada P1:	45 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo:	0.04 .. 0.48 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IPX4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Otros:	
Energía (EEI):	0.20
Peso neto:	2.18 kg
Peso bruto:	2.37 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

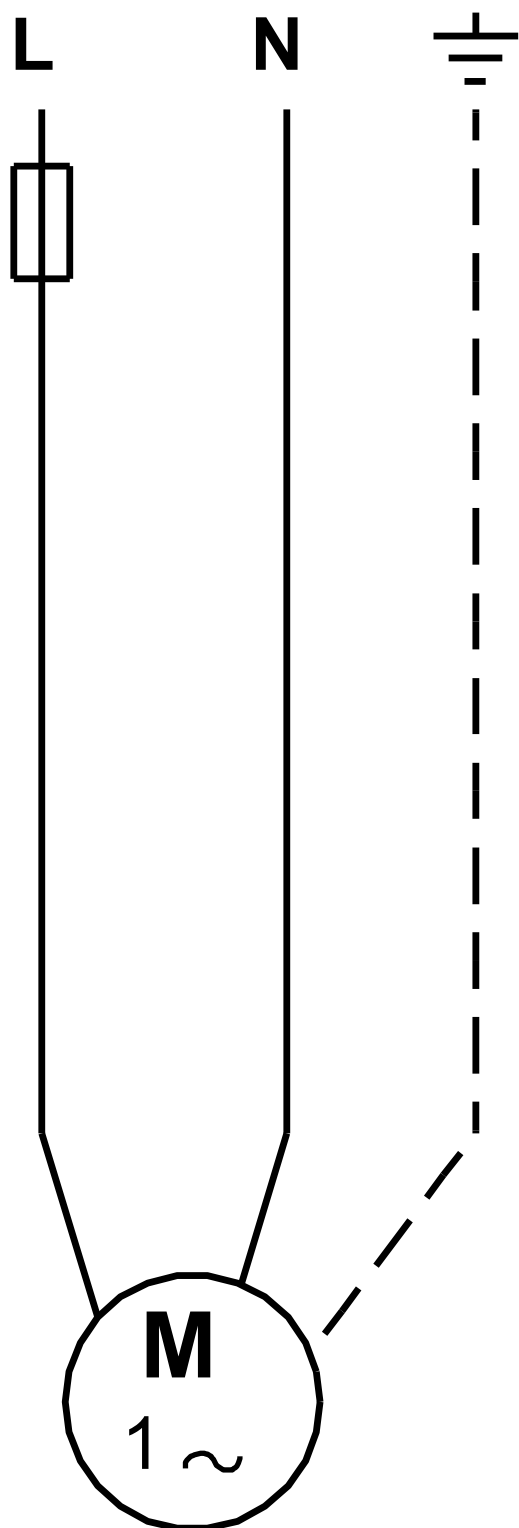


Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180



Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180



¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

3.2. Bomba de Recirculación de ACS

Contar	Descripción
1	ALPHA2 25-40 N 180  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido Circuladora de alta eficiencia con rotor encapsulado, diseñada para la circulación de líquidos en sistemas de calefacción domésticos siendo la variante de acero inoxidable del ALPHA2N adecuada para sistemas de Agua Caliente Sanitaria. Con un excelente índice de eficiencia energética (EEI), muy por debajo del punto de referencia de la ErP, garantiza un importante ahorro energético. Características: • Incluye función AUTOADAPT, que adapta de forma continua el rendimiento de la bomba a la demanda calorífica real, es decir, al tamaño del sistema y a la cambiante demanda de calor. La función encontrará el ajuste apropiado para ofrecer un confort óptimo con un consumo energético mínimo proporcionando niveles de comodidad sin precedentes con el consumo energético más bajo posible, lo que hace que la puesta en marcha sea segura y sencilla. • Función de modo nocturno que ahorra energía • El modo de verano manual ahorra energía durante el verano y garantiza un arranque seguro en la temporada de calefacción. • El intuitivo funcionamiento con un solo botón simplifica la selección de cualquier modo de control. • Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo el tiempo de instalación • El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos • El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla. • Se suministran carcasas de aislamiento con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción. • La combinación de ALPHA2 con los otros dos componentes, ALPHA Reader y la aplicación Grundfos Go Balance, permite a los instaladores llevar a cabo un equilibrado hidráulico rápido y sencillo sin comprometer la fiabilidad, la eficiencia y la facilidad de instalación. La función AUTOADAPT, la bomba también cuenta con tres modos de control, cada uno con tres configuraciones: • Control de presión proporcional • Control de presión constante • Modo de curva constante La pantalla muestra el consumo energético real en vatios o el caudal real en m³/h, así como las alarmas y avisos. Los LED indican el estado actual de funcionamiento. Activar automáticamente la función de modo nocturno reduce la velocidad del motor para ahorrar energía. El cambio automático depende de un cambio en la temperatura de la tubería de alimentación. Modo de verano manual; una vez habilitado, la bomba arranca automáticamente con frecuencia a baja velocidad para evitar el bloqueo del rotor. Además, ahorra energía al mismo tiempo.

Contar	Descripción
1	Se trata de una bomba con rotor encapsulado, que significa que la bomba y el motor forman una unidad integral. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado, garantizando un funcionamiento que no requiere mantenimiento. La bomba incluye protección contra funcionamiento en seco. La bomba es autopurgante a través del sistema, lo que contribuye a una puesta en marcha sencilla. Su diseño compacto, que cuenta con un cabezal de la bomba que lleva una caja de control y un panel de control integrados, se adapta a las instalaciones más habituales. La carcasa de la bomba está hecha de acero inoxidable. El motor es de imanes permanentes/estator compacto, caracterizado por su alta eficiencia. La velocidad de la bomba está controlada por un convertidor de frecuencia integrado, que va incorporado en la caja de control. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Caudal nominal: 1.5 m³/h Altura nominal: 2.01 m Orientación del cabezal de la bomba: 6H Clase TF: 110 Homologaciones: VDE,CE,EAC,SEPRO Materiales: Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable Carcasa de la bomba: EN 1.4308 ASTM A351-CF8 Impulsor: Composite PES 30% GF + PESU-GF20% Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Tipo de conexión: G Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm Datos eléctricos: Potencia de entrada mínima - P1: 3 W Potencia de entrada P1: 18 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.18 A Grado de protección (IEC 34-5): IPX4D Clase de aislamiento (IEC 85): F

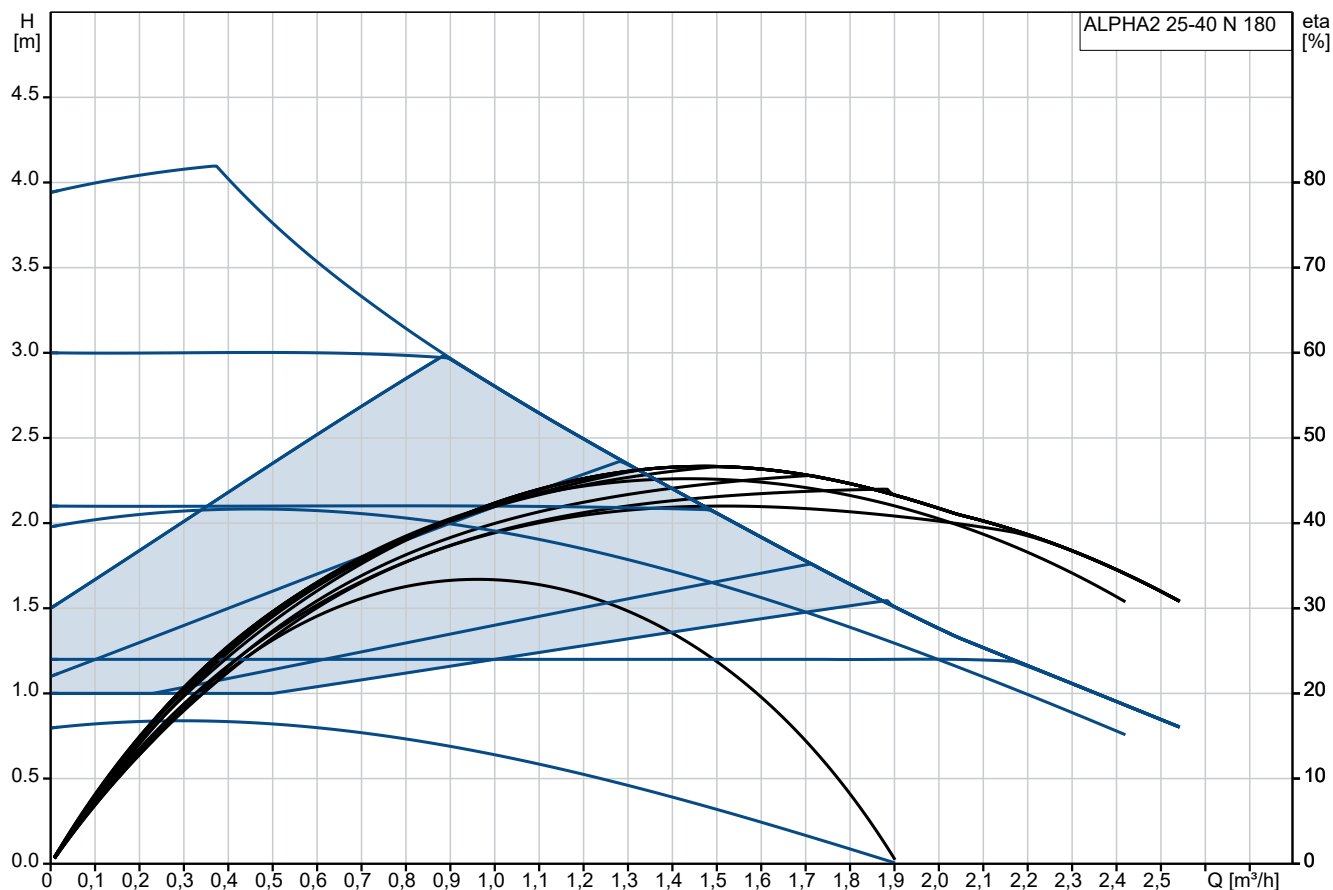


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

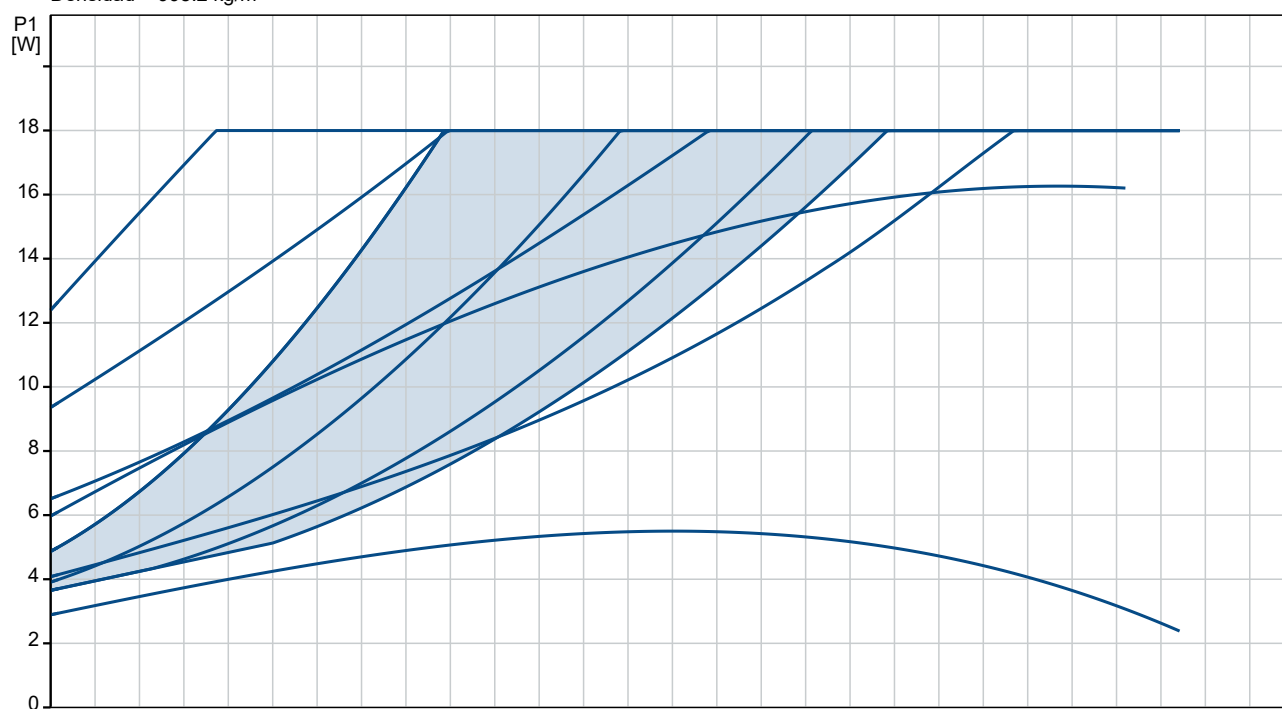
Datos: 10/6/2026

Contar	Descripción
1	Protección térmica: ELEC Otros: Energía (EEI): 0.15 Peso neto: 2.21 kg Peso bruto: 2.37 kg Volumen de transporte: 0.004 m³ VVS danés n.º: 380463140 RSK sueco n.º: 5790515 Finés: 4615348 NRF noruego n.º: 9043164

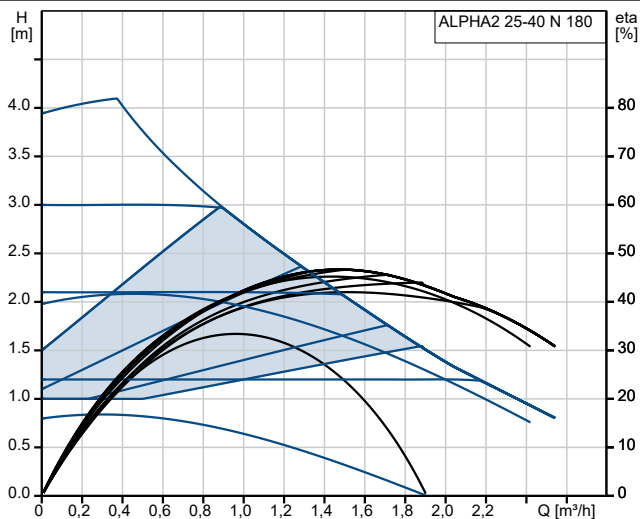
Bajo pedido ALPHA2 25-40 N 180



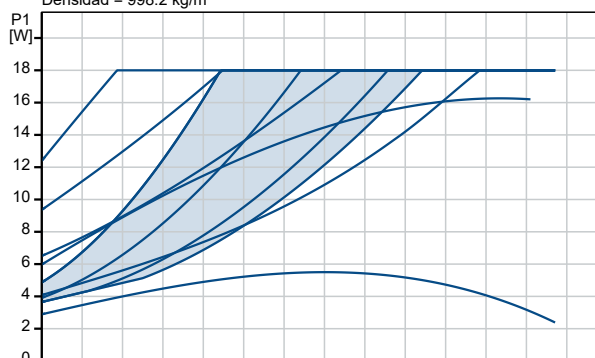
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³



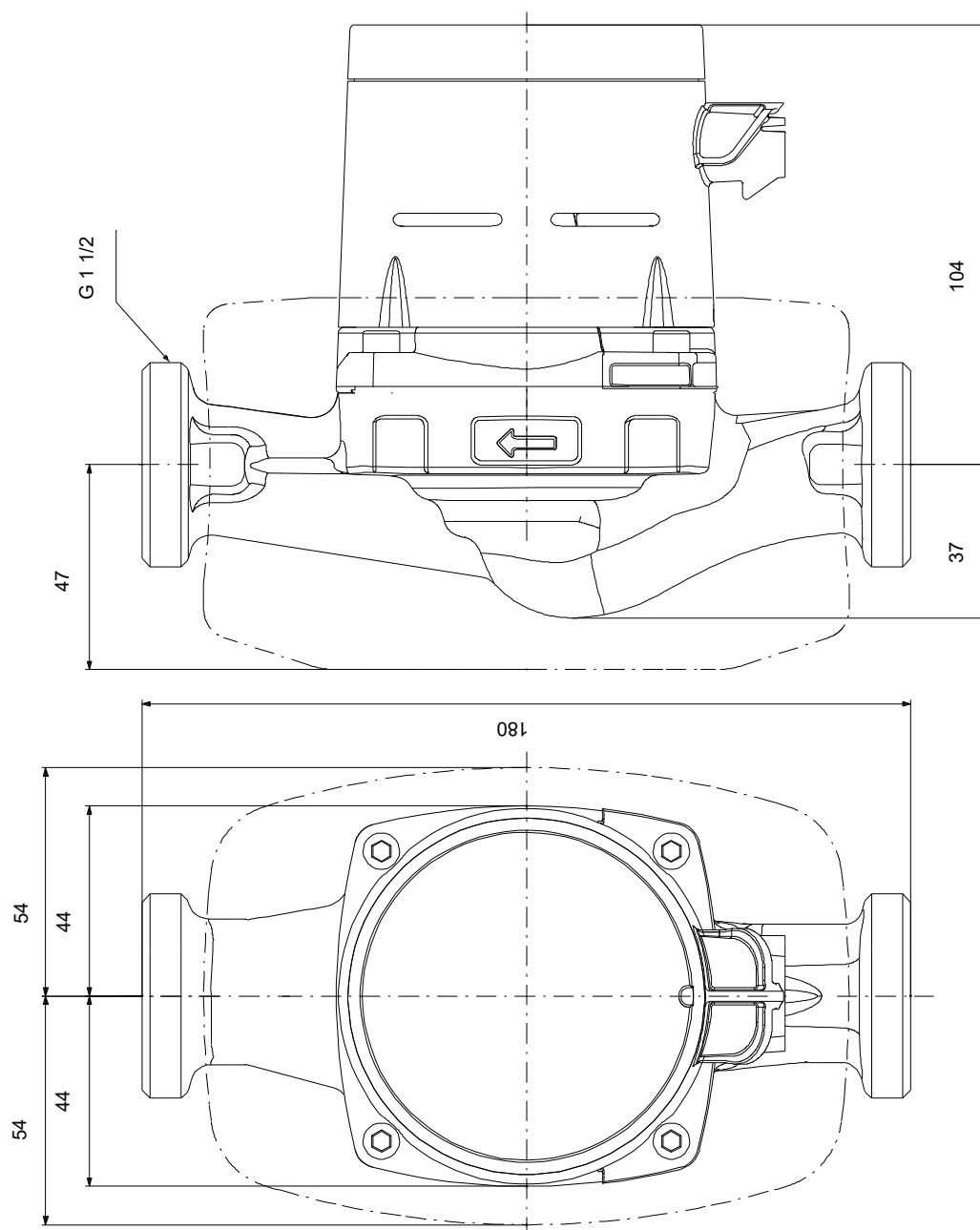
Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	ALPHA2 25-40 N 180
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal nominal:	1.5 m³/h
Altura nominal:	2.01 m
Altura máxima:	40 dm
Orientación del cabezal de la bomba:	6H
Clase TF:	110
Homologaciones:	VDE,CE,EAC,SEPRO
Modelo:	E
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	EN 1.4308
	ASTM A351-CF8
Impulsor:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientales:	0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada mínima - P1:	3 W
Potencia de entrada P1:	18 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo:	0.04 .. 0.18 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IPX4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección térmica:	ELEC
Paneles control:	
Nocturno auto.:	función de ahorro nocturno automático incluida
Otros:	
Energía (EEI):	0.15
Peso neto:	2.21 kg
Peso bruto:	2.37 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³
VVS danés n.º:	380463140
RSK sueco n.º:	5790515
Finés:	4615348
NRF noruego n.º:	9043164



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

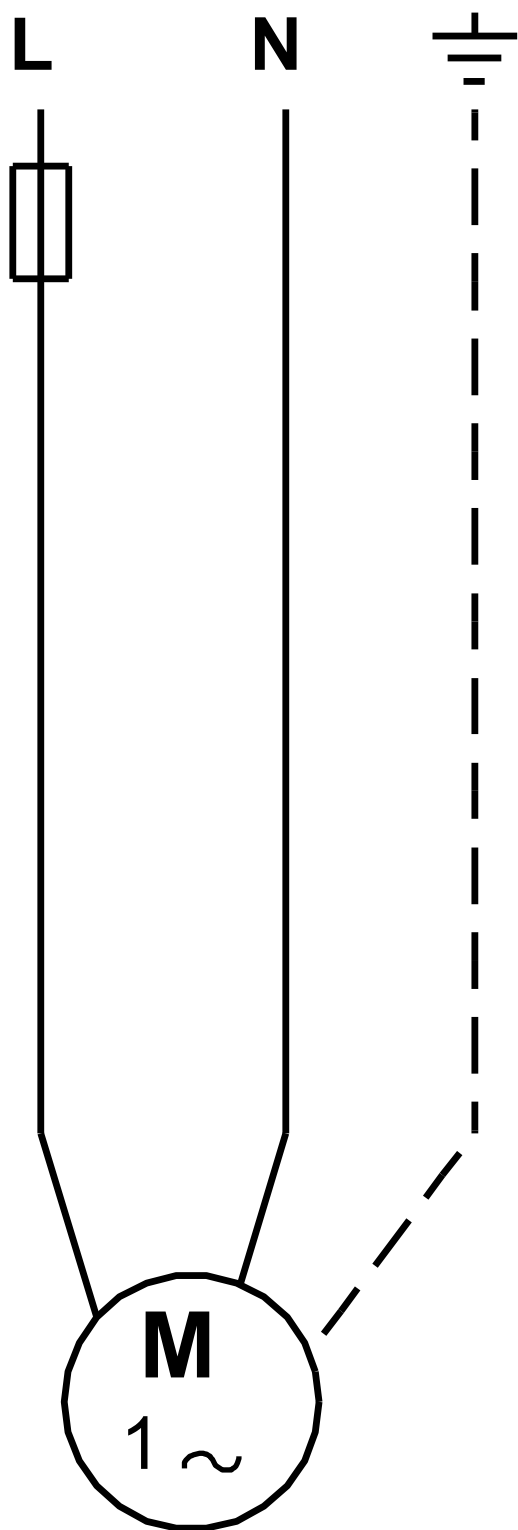


Bajo pedido ALPHA2 25-40 N 180



Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido ALPHA2 25-40 N 180

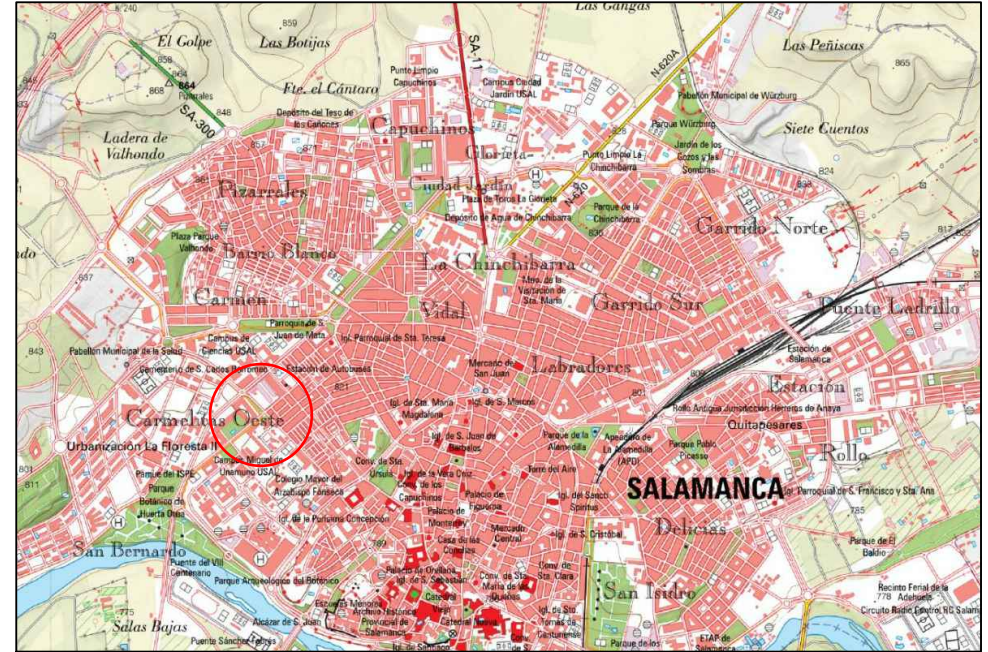


¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

Anexo 2. Planos

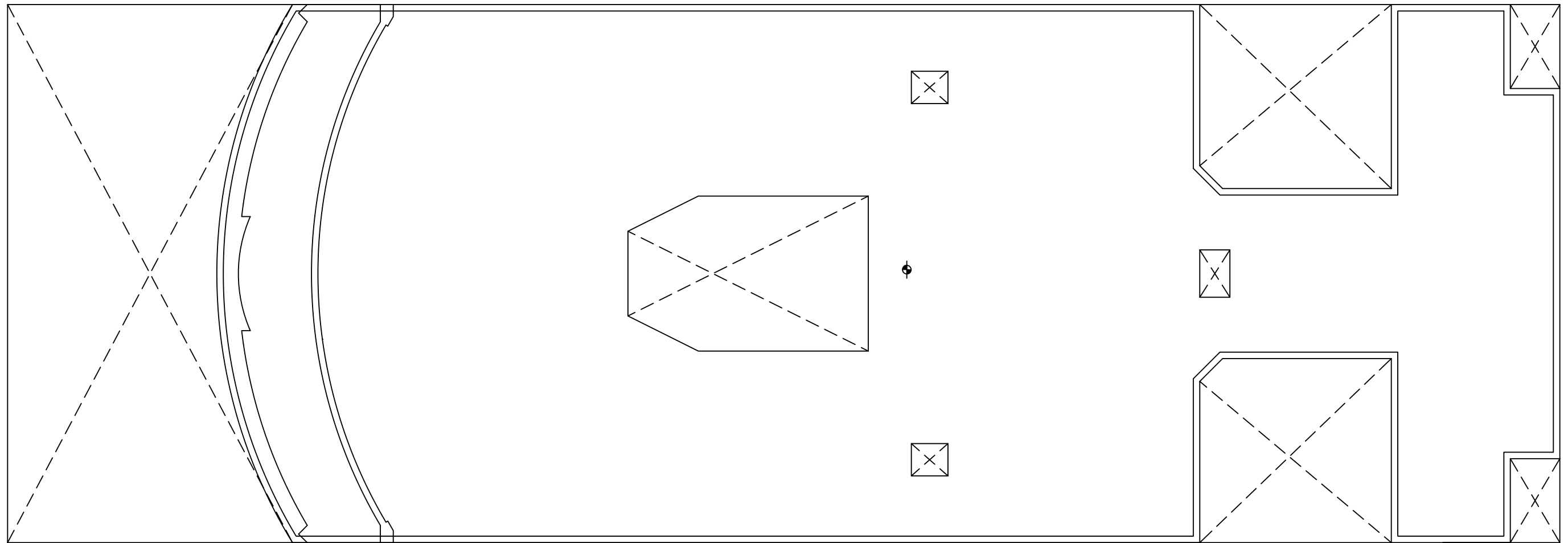


EMPLAZAMIENTO (1:3000)

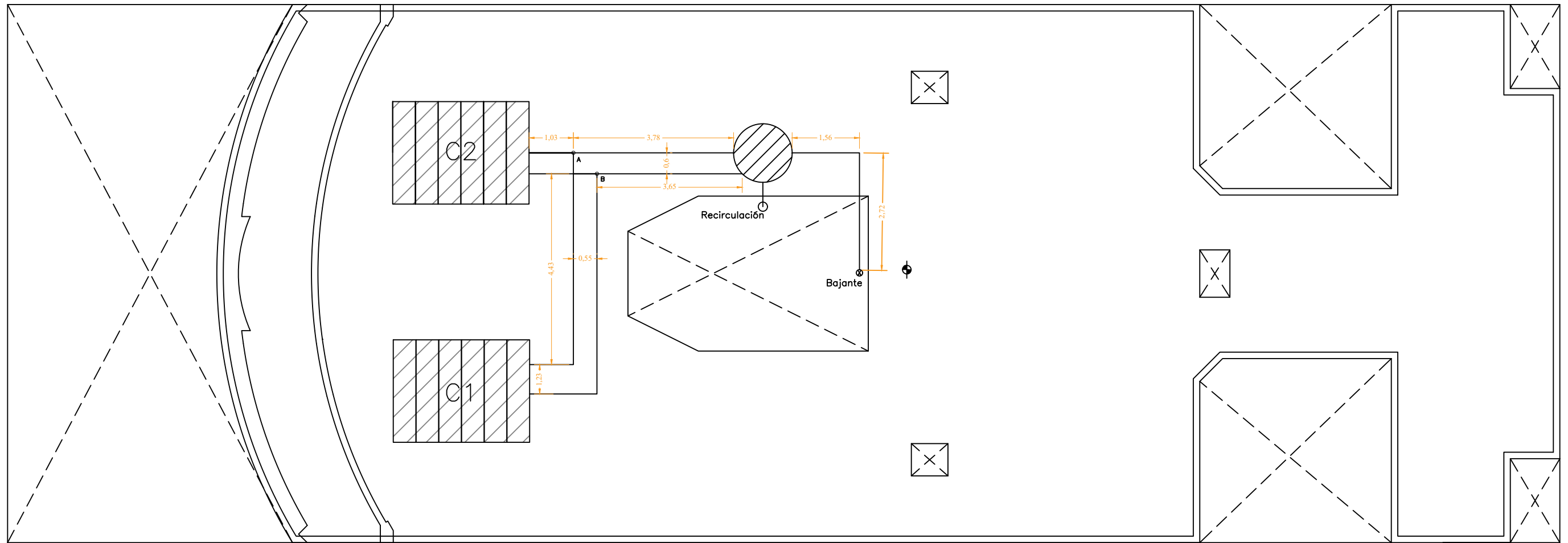


SITUACIÓN (1:50000)

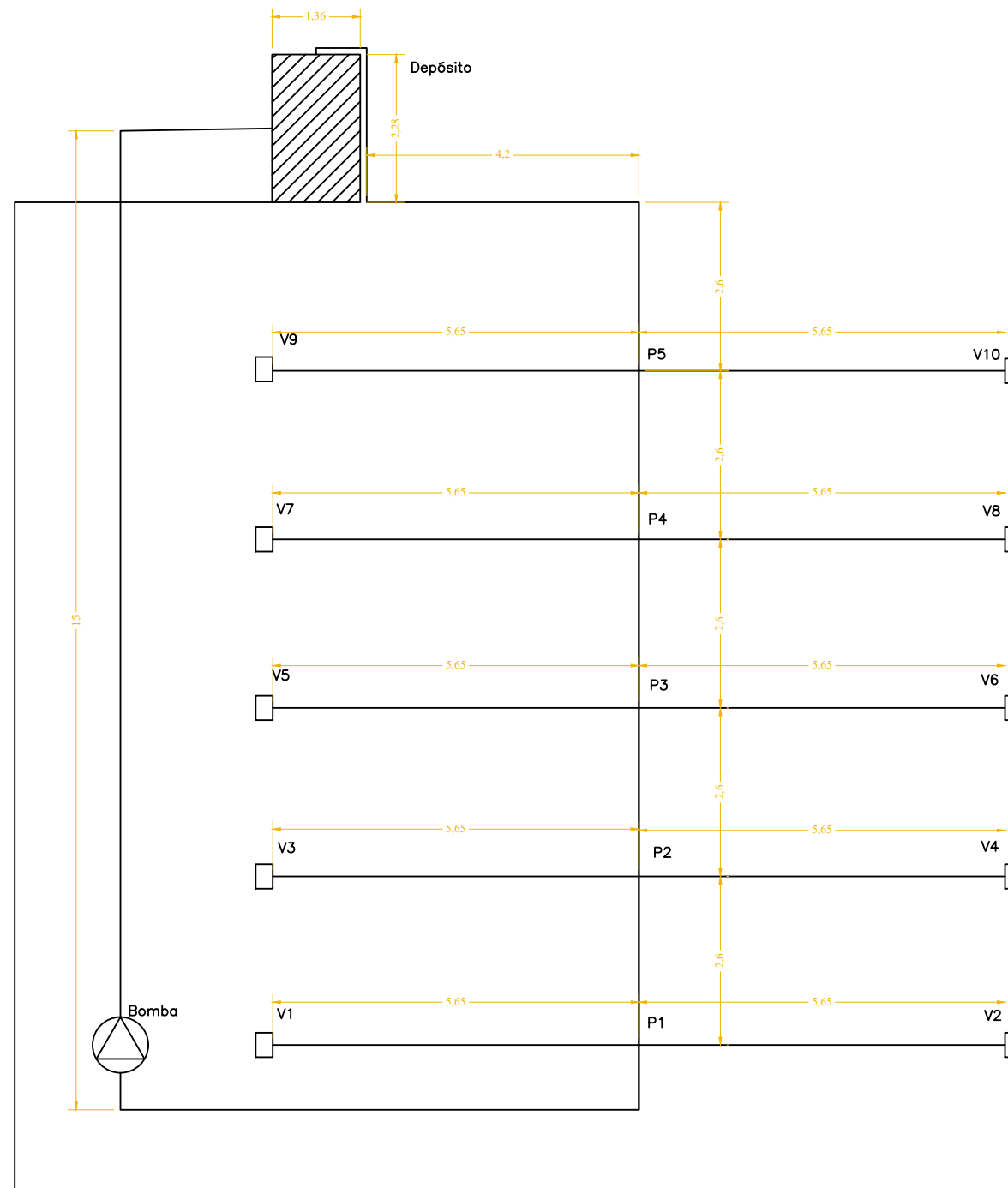
UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL		PROYECTO: ANÁLISIS DE PROYECTO DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA GENERAR AGUA CALIENTE	
PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		ESCALA: 1:3000 1:50000	FECHA: 06/2026
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICA INSTALACIONES II	Nº PLANO: 1



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPACIAL		PROYECTO: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA GENERAR AGUA CALIENTE		
PLANO:	AZOTEA		ESCALA: 1/100	FECHA: 06/2026
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICAS INSTALACIONES II		Nº PLANO: 2



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPACIAL		PROYECTO: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA GENERAR AGUA CALIENTE		
PLANO: CIRCUITO HIDRAÚLICO PRIMARIO Y SECUNDARIO		ESCALA: 1/100	FECHA: 06/2026	Nº PLANO: 3
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICAS INSTALACIONES II		



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL		PROYECTO: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA GENERAR AGUA CALIENTE	
PLANO: CIRCUITO HIDRAÚLICO DE DISTRIBUCIÓN	ESCALA: 1/100	FECHA: 06/2026	Nº PLANO: 4
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICAS INSTALACIONES II	